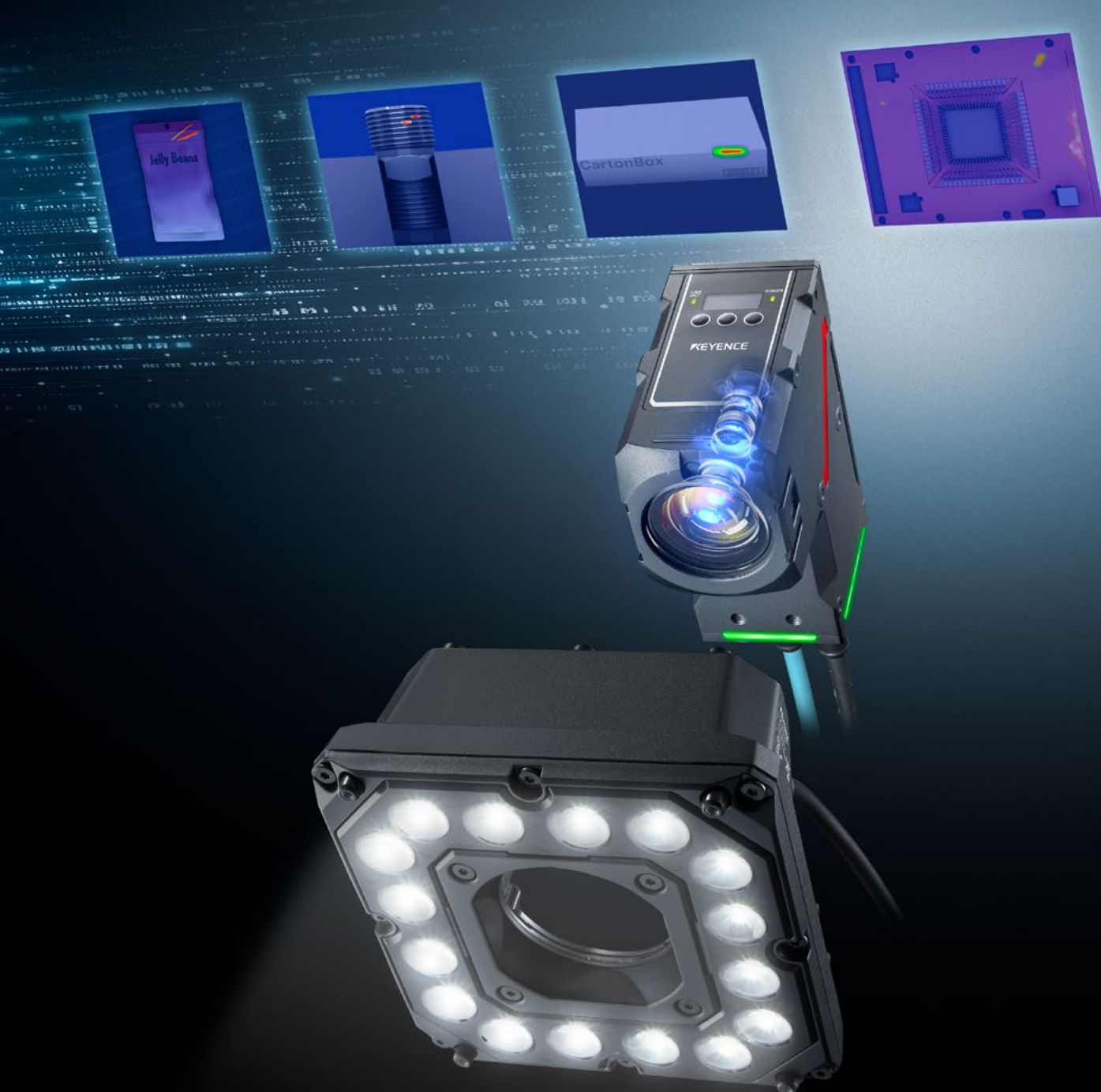




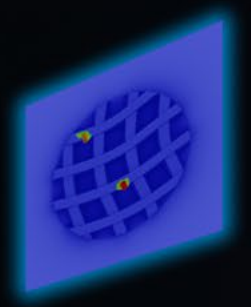
AI×光学ズーム搭載 ビジョンシステム

NEW VSシリーズ



新AI搭載 | でできなかった欠陥判別を可能に

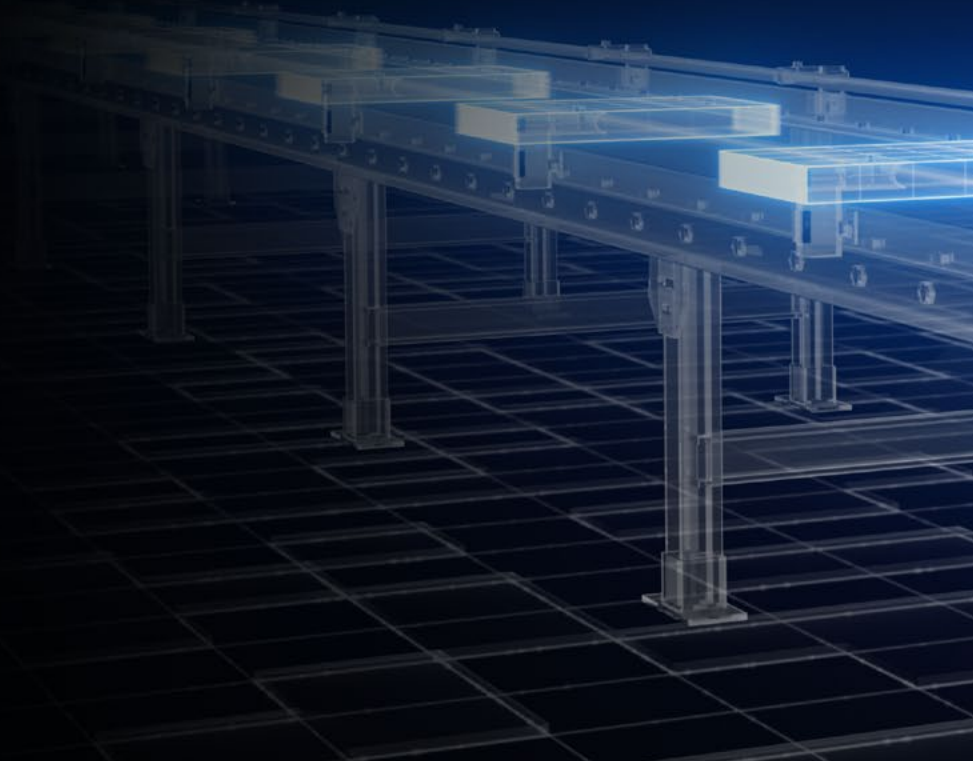
VS Series

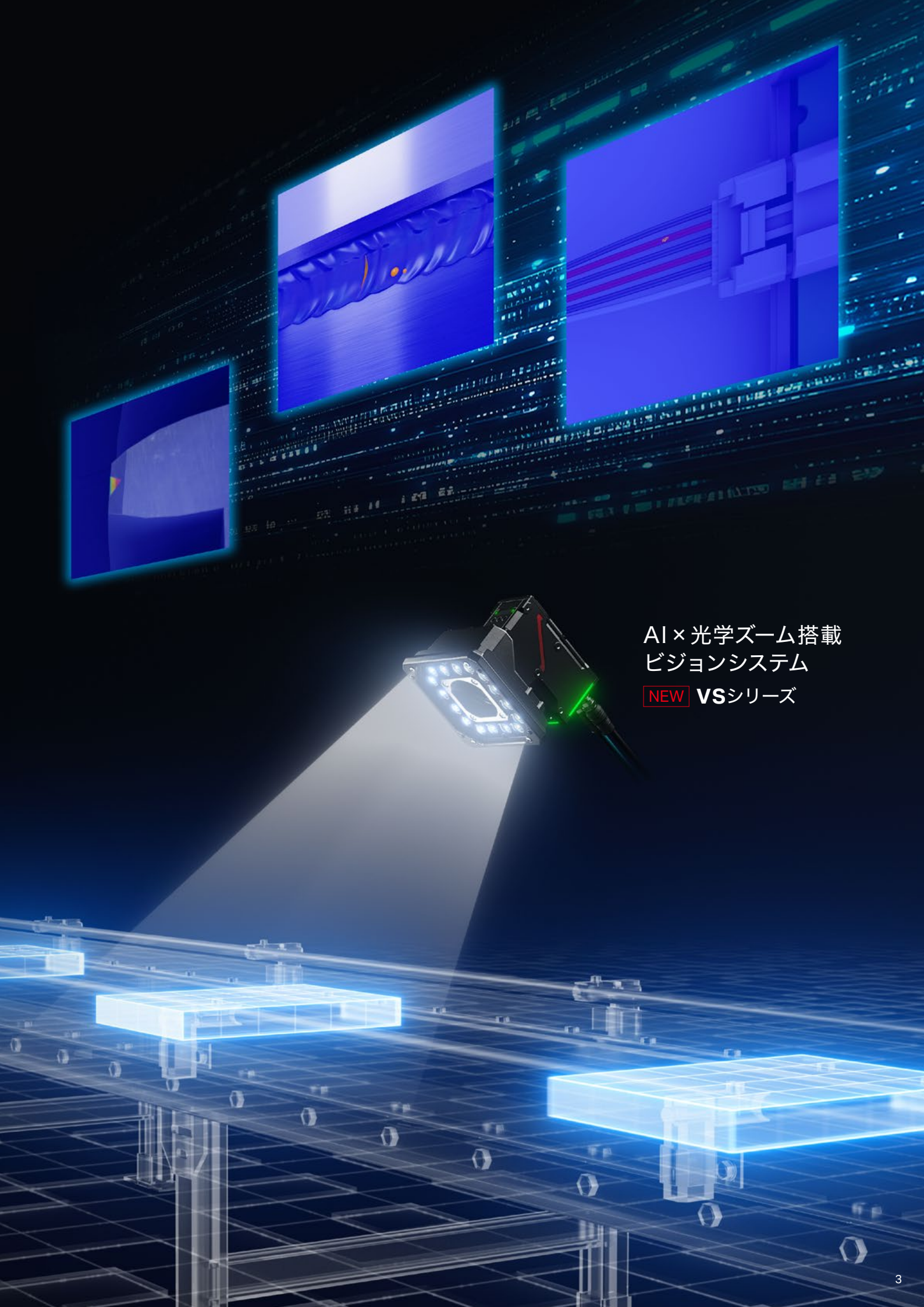


不良品学習AIが 高い検出能力と現場運用を両立

従来の不良品学習AIは、学習済みの不良品には高い検出能力を持つ一方、不良品の画像収集と学習に多くの時間がかかるため、現場での運用が難しいという課題がありました。

キーエンスは直販体制で蓄積した現場ノウハウを活かし、独自の不良品学習アルゴリズムを開発。少量枚数の画像学習で外観検査能力を最大限に引き出す不良品学習AIを実現しました。





AI×光学ズーム搭載
ビジョンシステム

NEW VSシリーズ

思い描いた検査を実現する 最適なツール × 最適な画作り



ラインナップ



標準ズーム
スマートカメラ
VS-L



近距離ズーム
スマートカメラ
VS-S



Cマウント
スマートカメラ
VS-C

検査に最適なツール [2つのAIとルールベース]

不良品学習AI、良品学習AI、ルールベースの融合。
用途、目的に応じて最適なツールの組み合わせが
自由自在

不良品学習AI



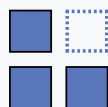
AI欠陥ツール

良品学習AI

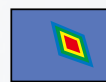


AI検出ツール

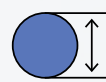
ルールベース



有無判別



傷



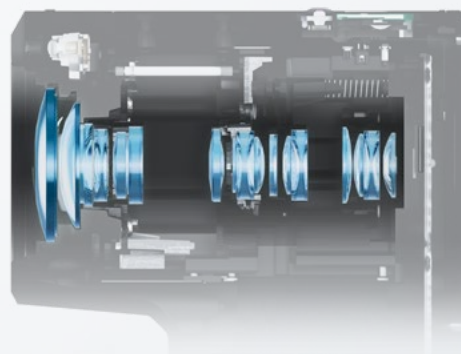
幾何計測



カウント

検査に最適な画作り [ZoomTrax × 特殊撮像]

1クリックで視野、ピントを調整可能なZoomTraxと
LumiTrax、マルチスペクトル照明などの特殊撮像で
検査に最適な画作りが自由自在



マルチスペクトル
照明



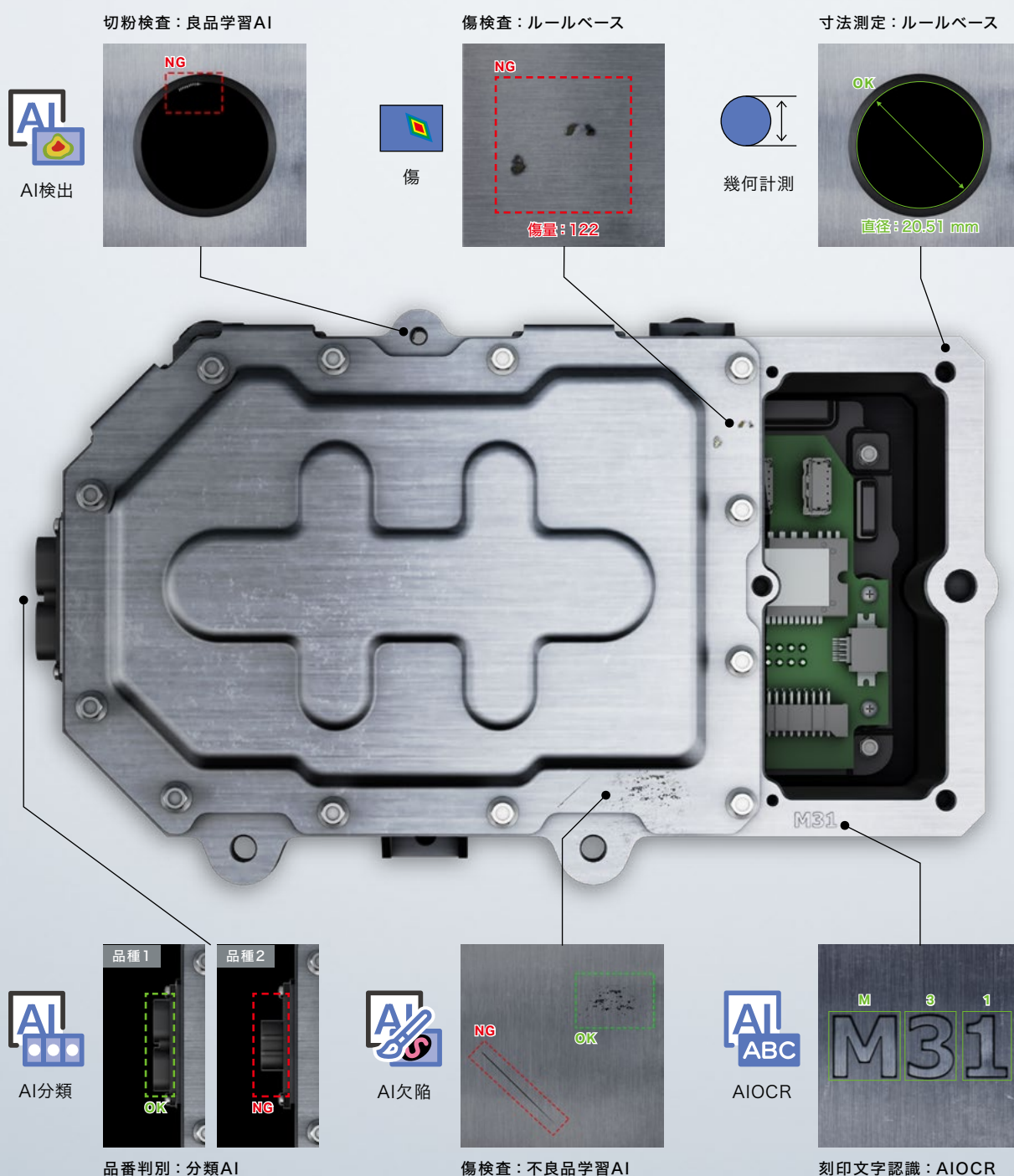
高輝度スマートリング
照明

検査に最適なツール 2つのAIとルールベース

許容したい良品の過検出や、想定外の不良品の流出で
歩留まりが上がらないが、その調整は非常に難しい。



不良品学習AI × 良品学習AI × ルールベースで 検査は自由自在





詳しくは動画を
チェック



用途に応じて選べるAIツール×ルールベース

AIツール



NEW

狙った不良のみ検出
AI欠陥ツール



想定できない不良を検出
AI検出ツール



判別に特化した
AI分類ツール



NEW

文字認識に特化した
AI OCRツール

ルールベース



有無判別



傷



幾何計測



位置決め



色検査



カウント



文字認識



1Dコード



2Dコード

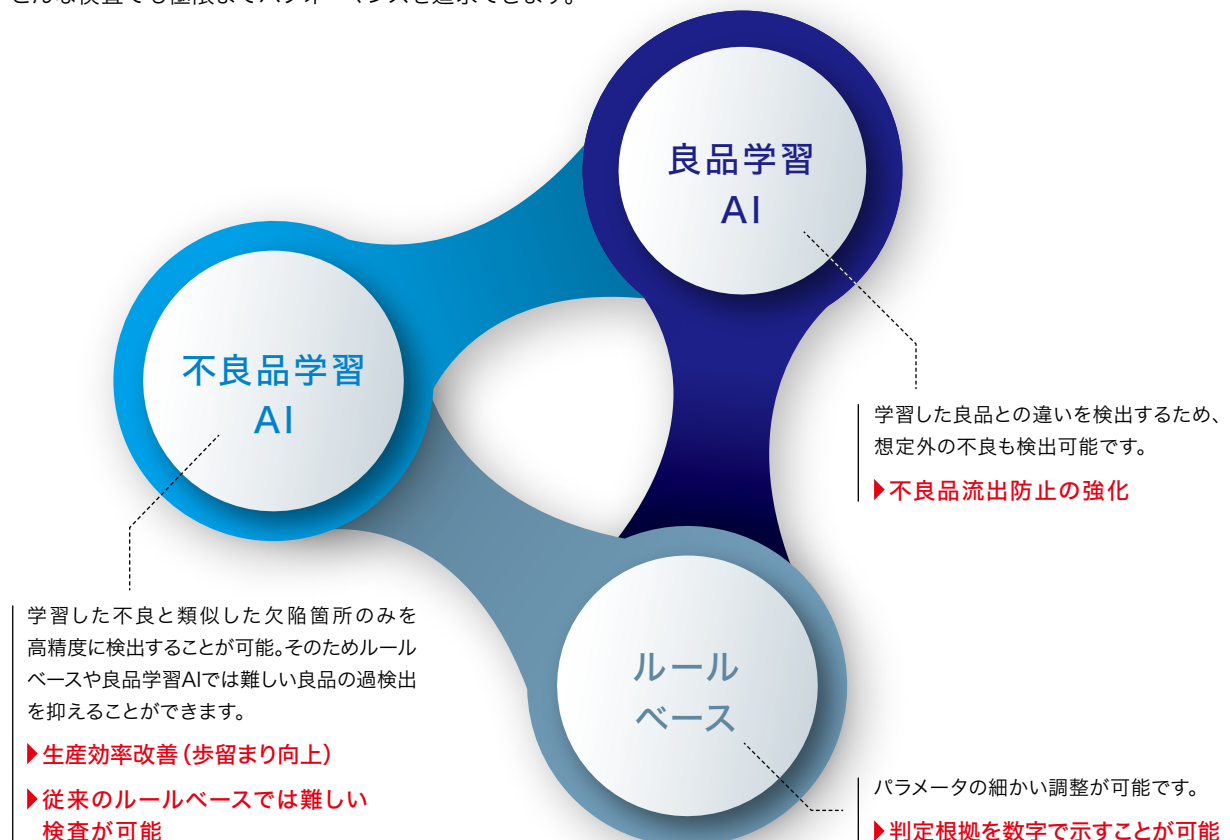


キャリブ
レーション

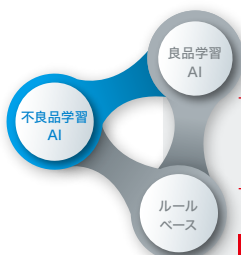
※ AI欠陥ツールとAI検出ツール微細モードの使用には、VS-AD1が必要になります。

目的に応じて最適なツールの組み合わせが可能

2つのAIツールとルールベースを組み合わせることで、
どんな検査でも極限までパフォーマンスを追求できます。



2つのAI×ルールベースが解決する従来の課題



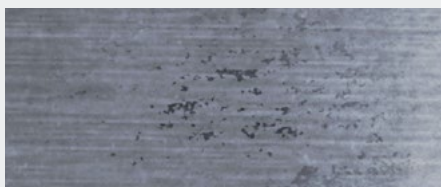
1 | 不良品学習AI NEW

 AI欠陥ツール

NG にしたいキズ



OK にしたい汚れ



従来の外観検査の課題

過検出が減らない

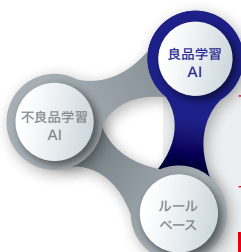
特定の不良だけを検出したいが、
他の要素も過検出してしまう。



VSシリーズで解決

特定の不良のみを検出可能

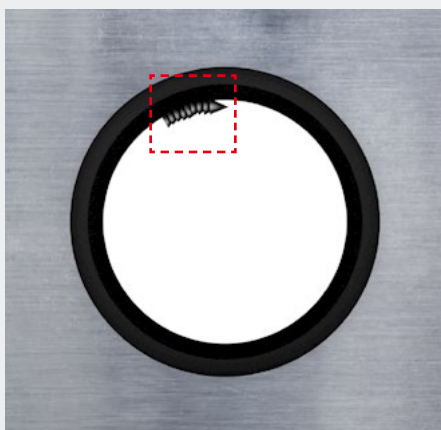
不良品学習AIで特定の不良だけを学習することで
過検出を抑えます。



2 | 良品学習AI

 AI検出ツール

NG にしたい
想定外の切粉



従来の外観検査の課題

想定外の不良が検出できない

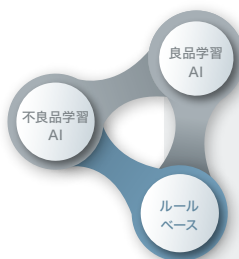
導入時に想定していなかった不良が発生しても
NG検出できず不良が流出。



VSシリーズで解決

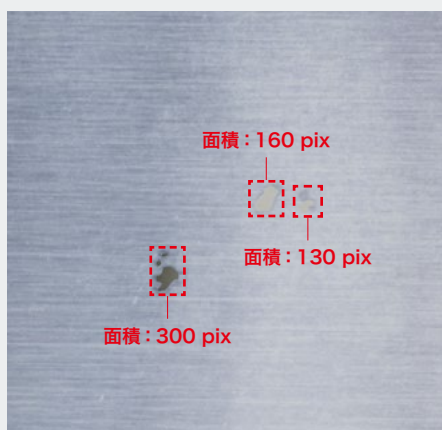
事前に学習できない不良も検出

想定外の不良が発生しても
良品学習AIがしっかりNG検出します。



3 | ルールベース

数値管理したい 鋳巣



従来の外観検査の課題

AIでは不良箇所の数値管理ができない

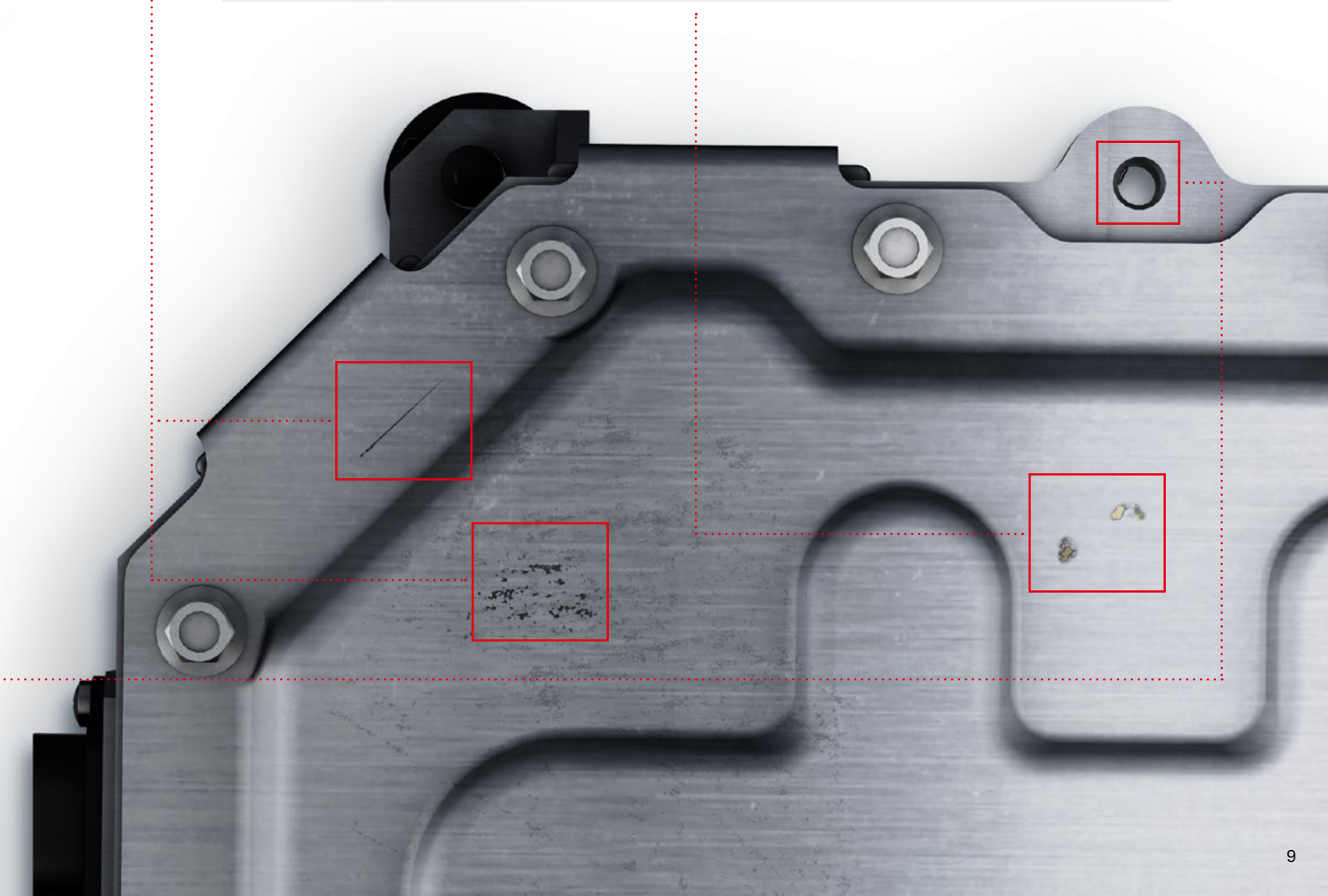
不良箇所の数値管理をしたいが、
AIではしきい値を設けて判定することができない。



VSシリーズで解決

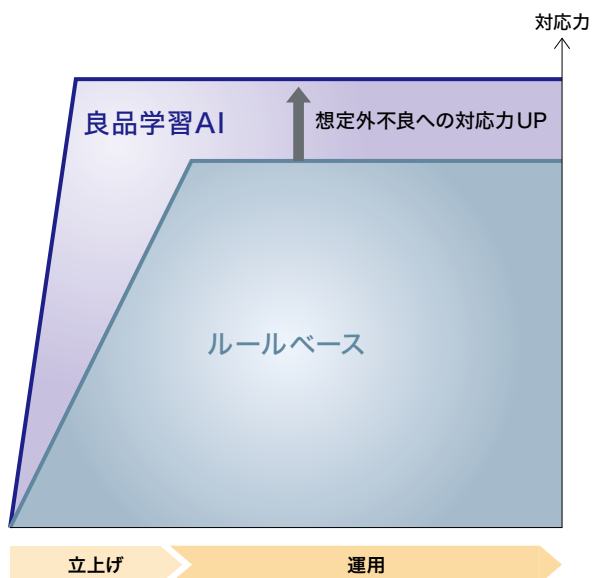
AIで検出した不良箇所の数値管理が可能

ルールベースでAIが検出した箇所を再検査できるため、
しきい値での判定が可能になり、
不良箇所の数値管理がおこなえます。



3つのツールの組み合わせで検査完成度を限りなく高める

不良品流出防止



従来

ルールベース

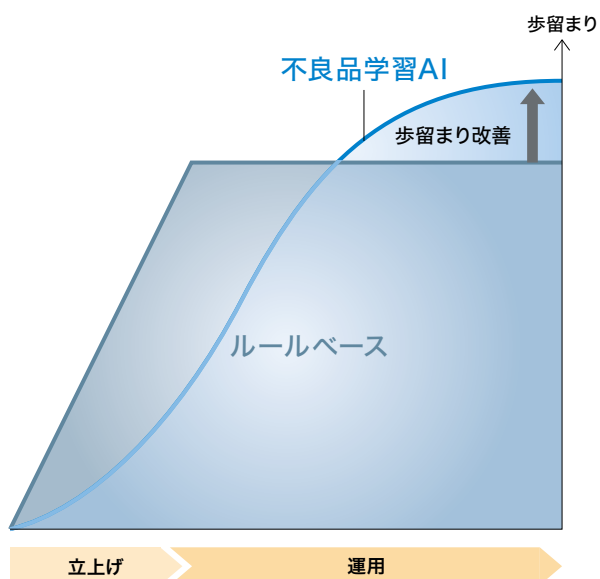
立ち上げ期間は短く、微小不良も検出可能。
想定外の不良は追加設定が必要。

VSシリーズ

ルールベース×良品学習AI

立ち上げ期間内に想定外の不良にも
対応できるAIを組み合わせ
不良品流出を防止

歩留まり改善



従来

ルールベース

立ち上げ期間は短い、良品ばらつきの中の不良を
検出しようとする、過検出が増え歩留まりが低下。

VSシリーズ

ルールベース×不良品学習AI

運用までのスピードはそのまま
良品ばらつきに強いAIを組み合わせ
歩留まりを改善

2つのAI×ルールベースの
組み合わせ

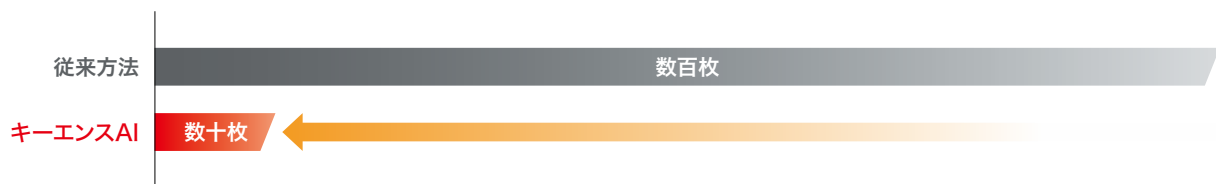


不良品流出ゼロと歩留まり改善
の2つを同時に実現

少量枚数ですぐに使えるキーエンス独自AI

従来のAIは理想的な検出能力に達するまで数百～数千枚といった大量の画像の学習が必要でした。VSシリーズのAIツールは数枚～数十枚といった少量の画像で高い検出能力を実現できるため、導入にかかる期間を大幅に削減できます。

実運用までにかかる学習枚数



少ない枚数の画像の学習で
検出能力を最大限発揮

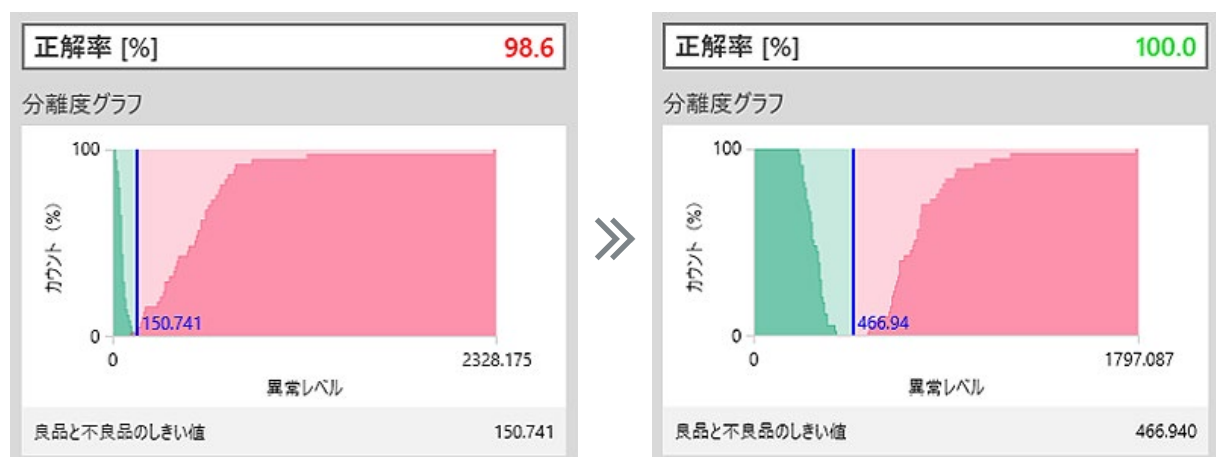


導入工数を大幅に削減

学習する画像は自動で選択 AIオートイメージセクター

従来のAIは学習に使用する画像を自身で選ぶ必要があるため、ノウハウと膨大な工数が必要でした。AIオートイメージセクターであればソフトで自動で学習画像を選択できるため、ノウハウは不要で、学習にかかる工数を大幅に削減できます。

 **学習開始**  学習開始ボタンを押して待つだけ



結果が分離できるまで、オートイメージセクターが自動で学習を繰り返し実施

試行錯誤やノウハウは不要



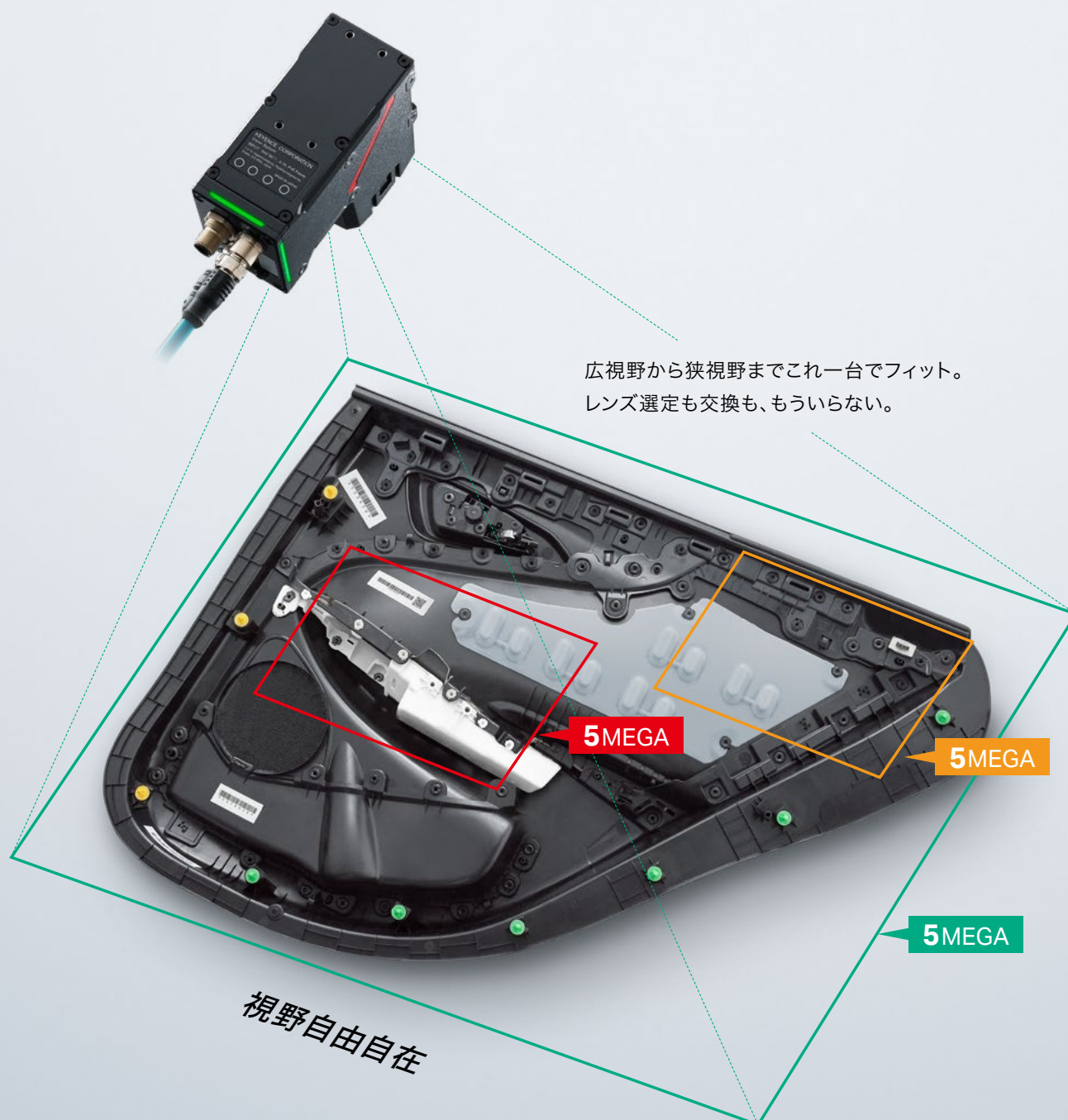
学習にかかる工数を大幅に削減

検査に最適な画作り ZoomTrax×特殊撮像

検査を安定させる画作りには、
レンズの選定・調整など、時間とスキルが必要でした。



フォーカスも視野も、 ソフトだけで完璧に調整



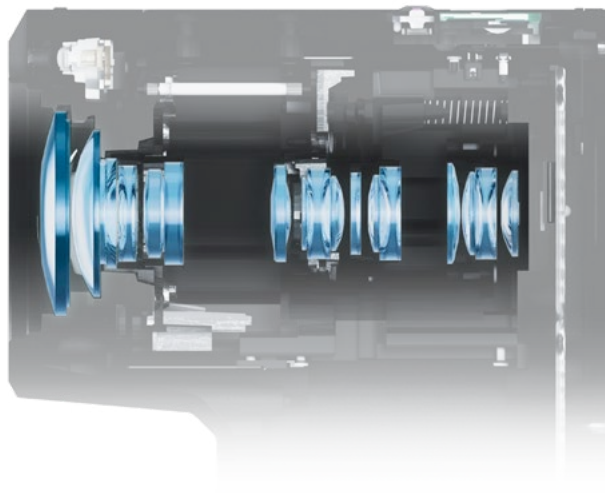


詳しくは動画を
チェック



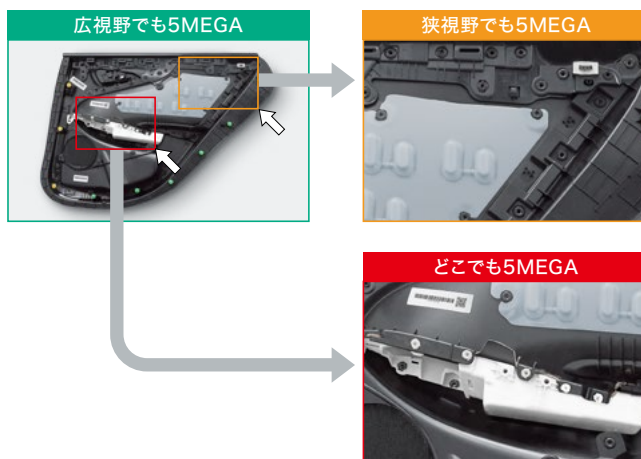
ズームしても解像度が落ちない光学系：ZoomTrax

8 mm～50 mmの焦点距離を1台でカバーするメカニカル光学ズームレンズ。1.6 M～15 Mまで用意されたカスタムCMOS。どちらもカスタムでキーエンスオリジナル。19枚のレンズとCMOSを調和させ、ゆがみの少ない最高光学性能を引き出します。



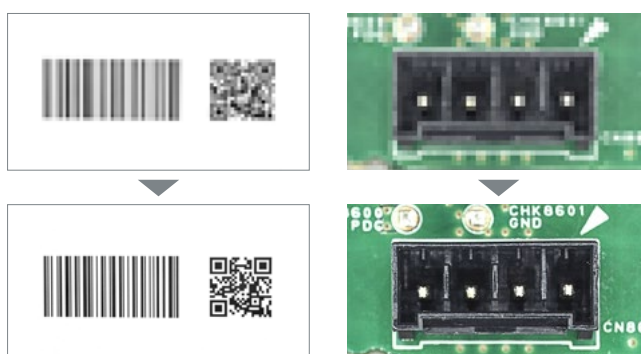
囲うだけで最適視野 いつでも最高解像度

検査箇所をソフトで囲うだけで視野変更。光学ズームだから、解像度をキープ。オートフォーカスだけでなく視野まで、レンズを触らず全部ソフトで調整できます。



完璧に調整された画だから、こんなにキレイ

デジタルズームでは出せない圧倒的な画像品質。高解像度が必要な読み取り検査、寸法検査、外観検査も安定します。



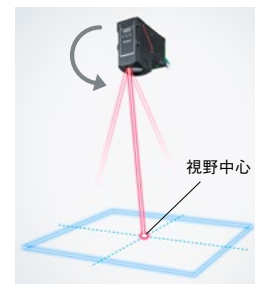
かんたん設置へのこだわり

カメラの設置に関するあらゆる課題を考慮。
制御盤もないから後付け案件でもすぐ設置が完了。

高精細ディスプレイ

IPアドレス・接続状態を
ソフトなしでも確認できる。

位置決めかんたん レーザポインタ



4面取り付け穴

装置にあわせて取り付けできる。
各種取り付け治具も用意。

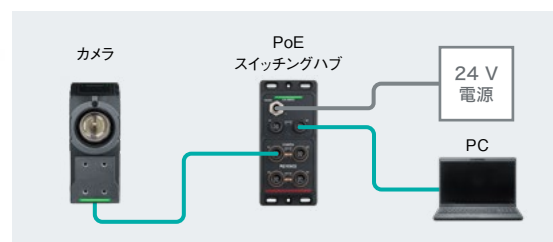
IP67防水構造

カメラも照明も高い防水性。水や液体がかかる工程でも
使用できます。



PoEでの省配線設置

Ethernetケーブル一本で電源供給できるPower over
Ethernet対応。カメラだけでなく照明にも電源を供給。



検査を安定させる照明技術とアルゴリズム

外乱光に強い、ワンタッチで取り付け可能な高輝度スマートリング照明。
現場環境の変化に適応できる高度なアルゴリズムも標準搭載。



超強力オーバードライブ点灯

当社10 Wリング照明に比べて20倍の明るさを実現。
電荷をためて一気に放出する高輝度発光が可能に。

ライティングレンズでの均一照射

LEDそれぞれに非球面レンズを採用。
大きな視野でもムラのない画作りを実現。

従来の当社リング照明



高輝度スマートリング照明



Fine HDR

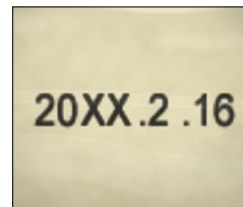
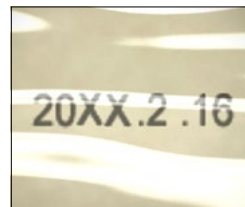
1回の撮像でコントラストを補正し均一な画像を撮像可能。
複数回撮像ではないので、高速ラインでも使用可能です。



LumiTraxテクスチャ撮像

スマートリング照明の照明技術と独自アルゴリズムを組み合わせた
LumiTraxモードを使用すればハレーションを抑制できます。

フィルム上の印字検査

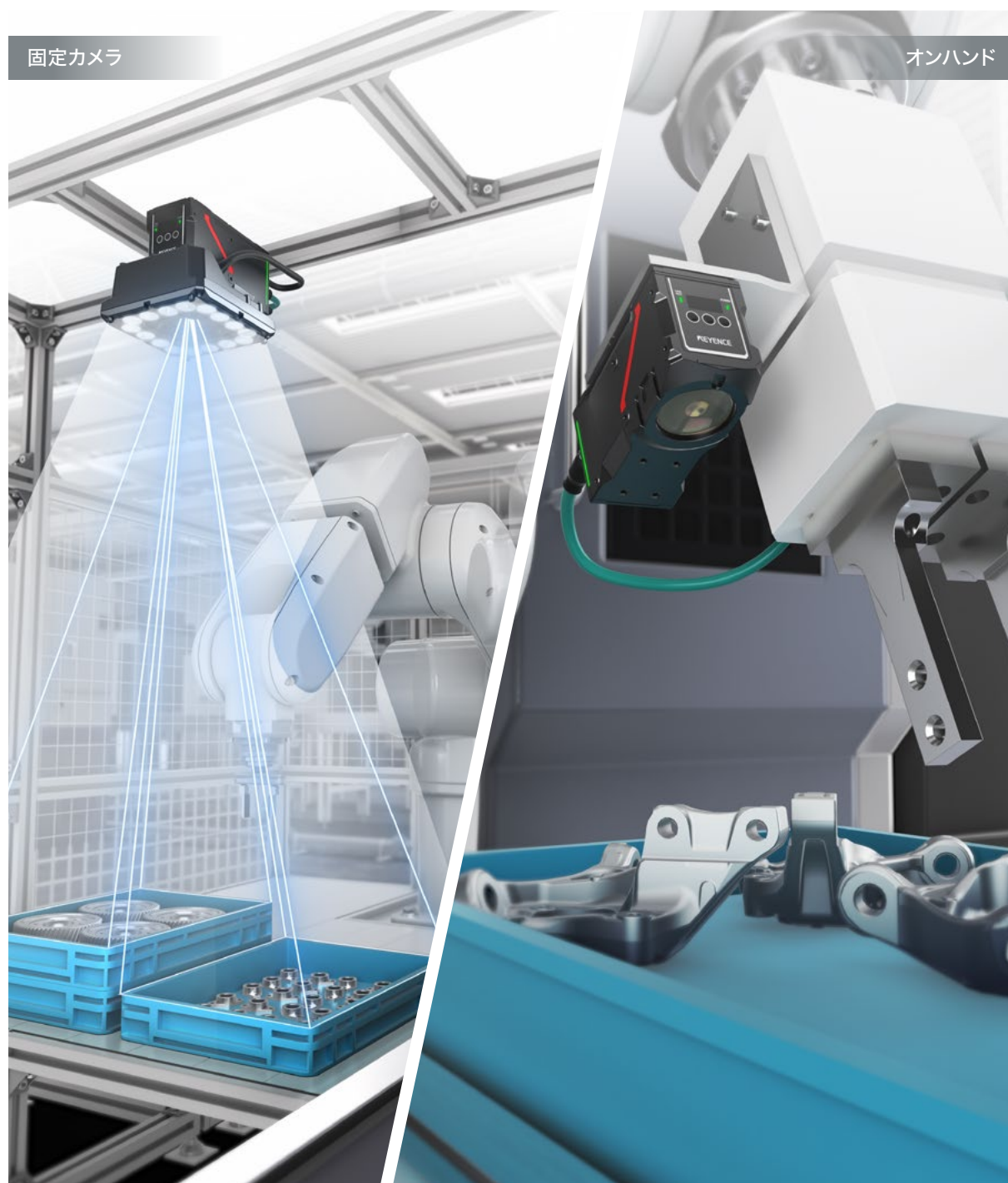


最適な画作りをロボットビジョンでも

固定カメラもオンハンドも

ロボットビジョンが安定稼働

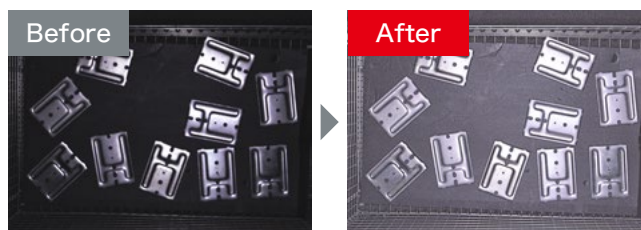
カメラと産業用ロボットを組み合わせたロボットピッキング。VSシリーズを使えばZoomTraxやスマートカメラ、高輝度スマートリング照明の機能による撮像、環境への適応力でより安定したロボットビジョンアプリケーションを実現できます。



■ 広視野でも明るく均一に撮像

Fine HDR

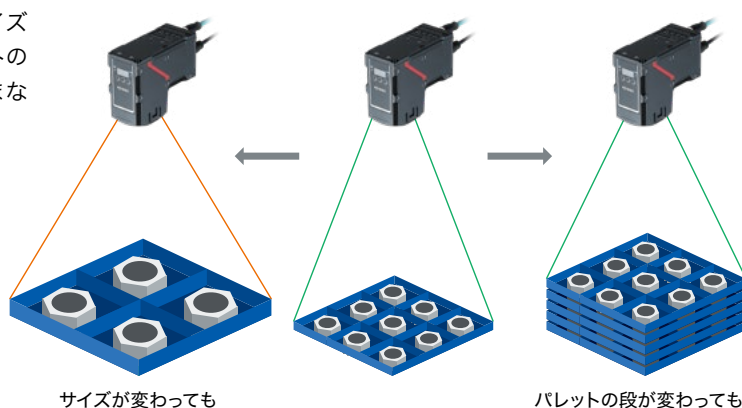
広い視野では画面中央と端部で、明るさに差が出てムラになりやすい。高輝度スマートリングによるオーバードライブ点灯やHDR撮像といった撮像技術で、広視野でも均一な撮像が可能です。



■ 多段パレットや段取り替えにも対応

ZoomTrax

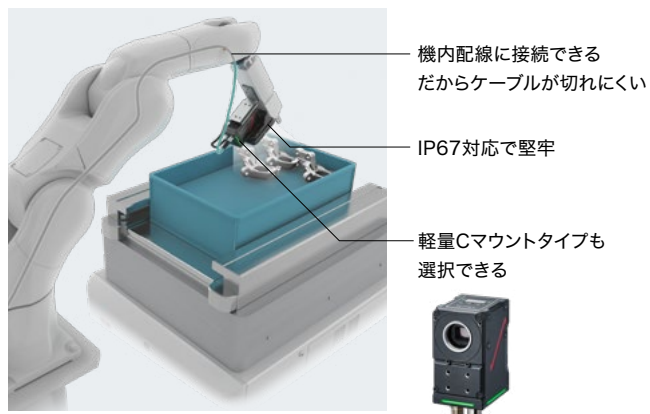
ZoomTraxなら視野変更機能でワークのサイズ変更にも対応。オートフォーカス機能でパレットの高さ違いにも対応。レンズを変えずにさまざまな生産設備に適應できます。



■ オンハンドピッキングにも最適なハードウェア

機内配線

PoE接続による機内配線、IP67の耐環境性、Cマウントタイプでの軽量化を活かして、オンハンドアプリケーションにも適應範囲が広がります。



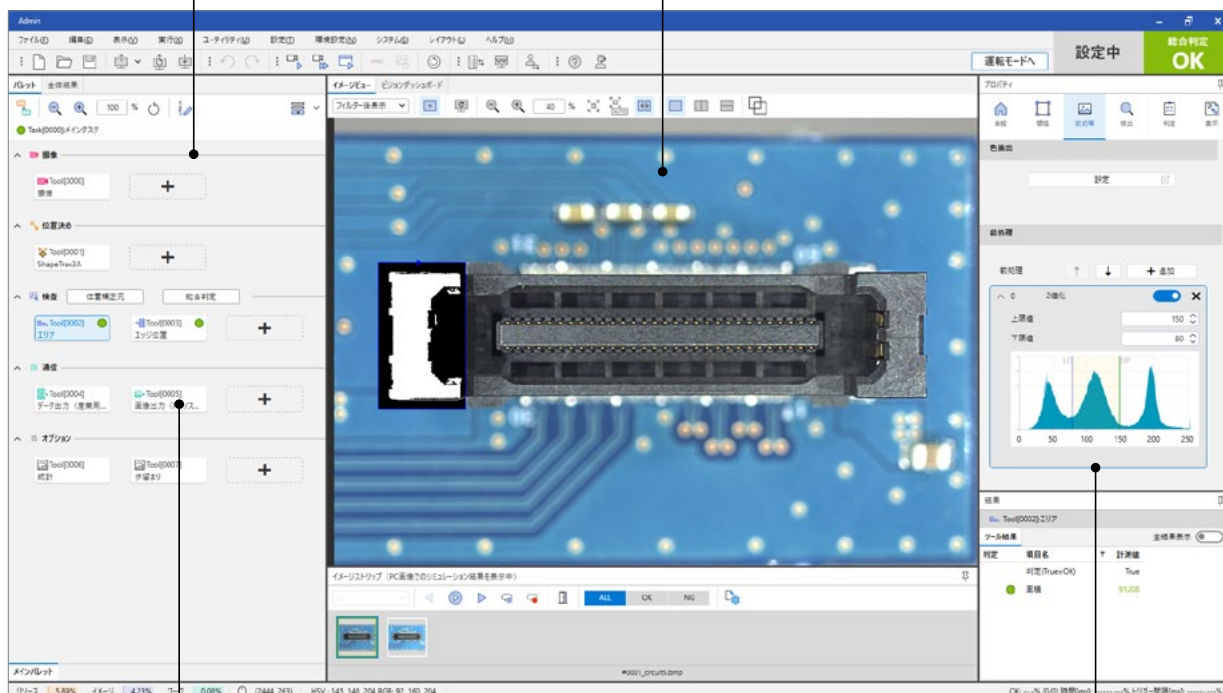
どんな検査も短時間でプログラム VS Creator

シンプルな検査も高度な検査も、
一つのソフトでスピーディに作成

使いやすさと簡単さの両立を追求したソフト。
お客様のニーズに合わせて自由自在にソフト作成が可能です。

直感操作で作れる
タスクビュー

大きくて見やすい
イメージビュー



らくらくコピー
ショートカットキー対応

効率的に設定できる
プロパティビュー



詳しくは動画を
チェック



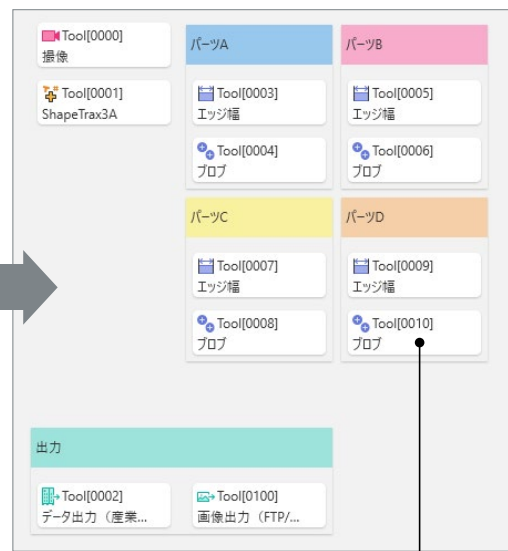
■ 検査項目が多くてもわかりやすい

あとからの検査追加や品種追加で増えがちな検査ツール。多くなってもわかりやすい。

■ 4STEPでつくれるステップレイアウト



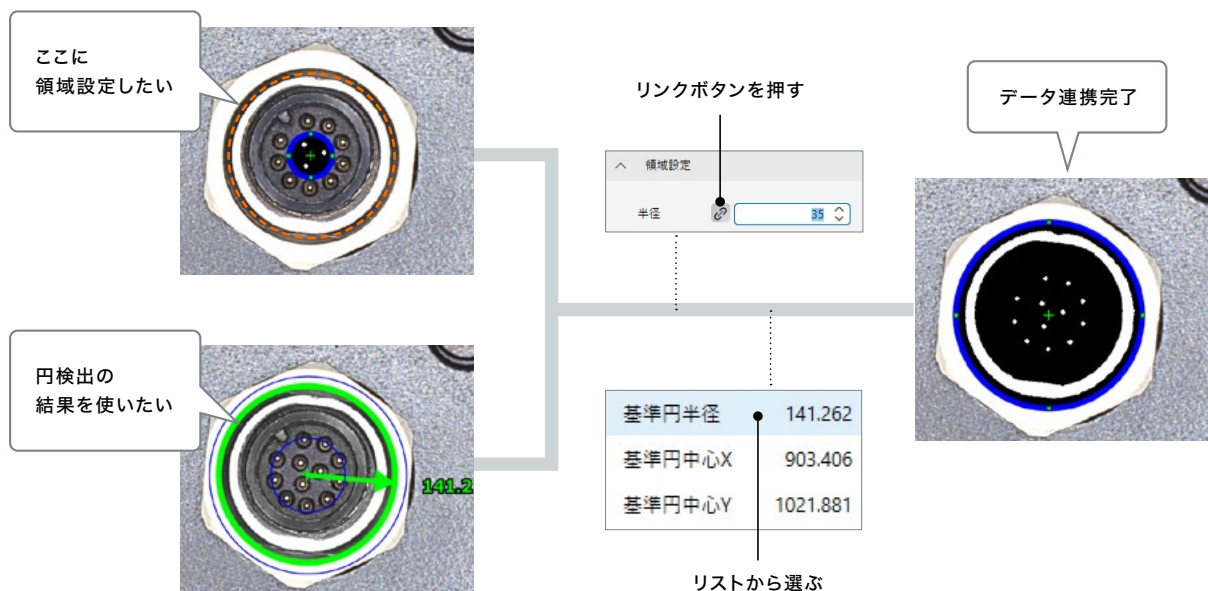
■ 整理しやすいフリーレイアウト



検査項目が一目でわかる

■ 計測結果をかんたんに使える

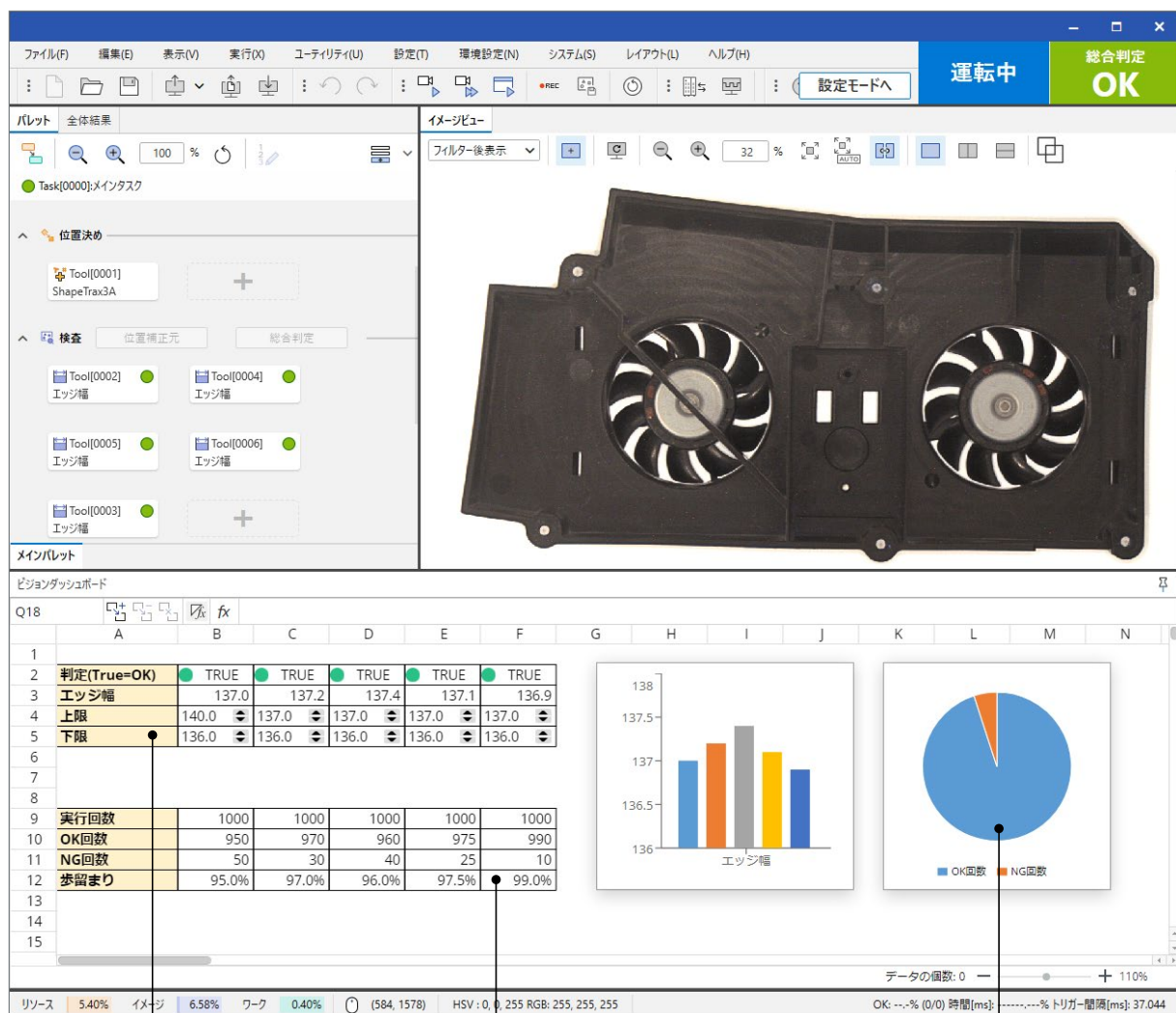
「検査領域をエッジの結果に追従させたい」といった、複雑な処理も、かんたんに作れます。



データ活用がすぐできる Vision Dashboard

見える化も分析も、
直感操作であっという間

画像検査機でのデータ活用も専門知識不要で構築可能。
表計算ソフトと同じ使い勝手で演算もグラフも自由自在に作成できます。



一覧で
しきい値調整

表形式で
歩留まり管理

グラフで
品質状況を分析

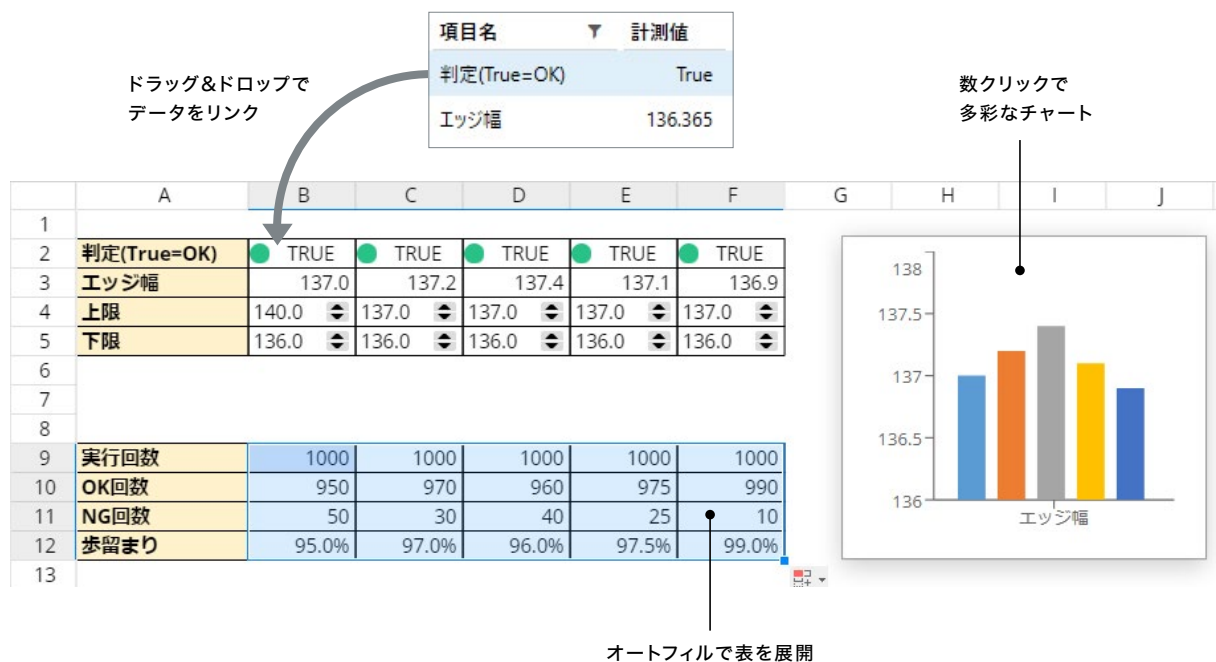


詳しくは動画を
チェック



見たいデータにすぐアクセス

直観的な操作でデータの一覧作成も一瞬。表計算ソフトと同じ使い勝手だからグラフ化も自由自在です。



使いたいデータをすぐ計算

表計算ソフトと同じルールだから、数式がかんたん。複数セルもまとめて計算できます。

例 最大値算出



現場で使いやすい運転画面を

運転画面をかんたんカスタマイズ

カスタムスクリーン

現場担当者のためにわかりやすい専用画面を作りたい。でも、画面作成には時間がかかっていました。
カスタムスクリーンなら直感操作で使いやすい運転画面を作れます。



複数の画像処理画面を
並べて表示

グラフィカルな部品を
自由に配置

履歴画像／NG画像も
表示可能

■ 現場で見やすい表示画面

FAの現場では、はっきりと見やすいことが重要です。
ボタン、テキスト、グラフなど視認性の高い表示パーツがそろっています。



場面に応じてページを切り替え

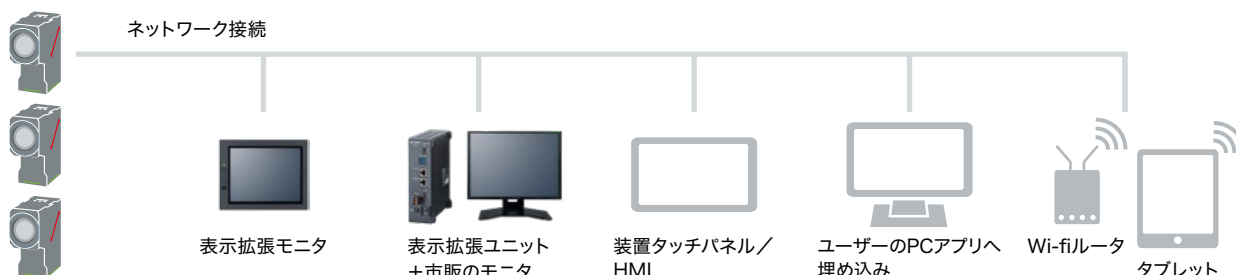
■ 直感的な画面編集

ドラッグ&ドロップで数値や入力ボックスを簡単貼付け。
もしくは、右クリックでパーツを選ぶだけ。直感的なPC操作でアイデアをすぐカタチにできます。



■ WEBブラウザ対応

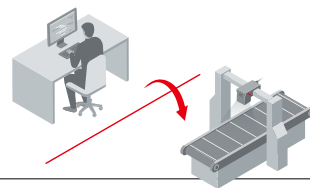
ネットワーク上の各種表示デバイスに作成した運転画面を表示できます。
また複数カメラの画面を同一デバイスに表示することも可能です。
表示デバイスの選択肢が広がり、さまざまな装置にフィットします。



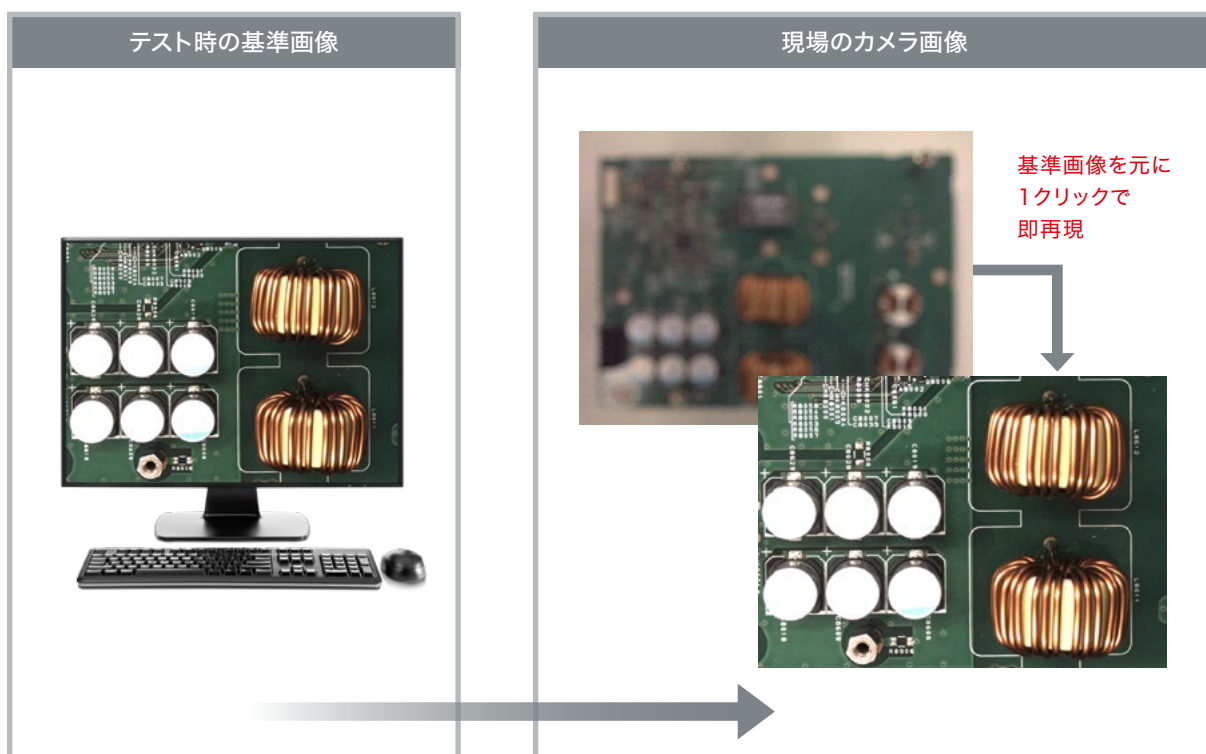
ユーティリティで現場導入をもっとスムーズに

立ち上げや展開、急なトラブルもすぐに解決

1クリック撮像再現機能



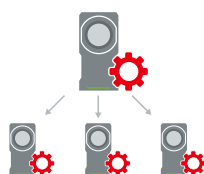
デスクやラボで実験した結果を現場ですぐに再現したい。そんなときにも、ZoomTraxの1クリック撮像再現機能なら、登録した画像にあわせて、以前テストしたレンズセッティングを即再現。現場導入までの時間をさらに短縮します。



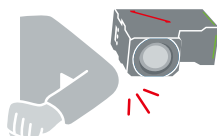
視野、ピント、露光時間を自動調整し
テスト時の画作りを再現します。

■再現が必要なシーン

リピート・ライン展開
による設定の再現



衝突による
設置位置のズレ

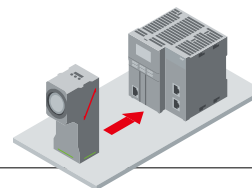


修理交換時の
再設定





見えない通信を見える化する 通信デバッグ機能



立ち上げで苦労するのが通信のつなぎ込み。
通信の困りごとを2つの見える化ユーティリティで解決に導きます。

■ 通信モニタ

本機の受信データ			本機の送信データ		
アドレス	値	内容	アドレス	値	内容
2.3	☐	Result Ack	2.0	☒	Pass
2.4	☒	Go to Run	2.1	☐	Fail
2.5	☐	Go to Setting	2.2	☐	Reserved
2.6	☐	Error0 Clear	2.3	☐	Result Ready
2.7	☐	Error1 Clear	2.4	☐	Run Status
3.0	☐	Command Request	2.5	☐	Reserved

通信状態: 接続

信号のアドレスと状態が一覧でわかる

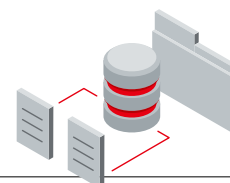
一覧形式でわかりやすく確認できるため
EtherNet/IP™やPROFINET、PLCリンク
通信も簡単に確立

■ タイミングチャートモニタ

項目名	カーソル値	A	B	ジャンプ	スケール
EtherNet/IP Trigger		True			
F_IN/OUT0 Trigger Ready		False			
EtherNet/IP 計測回		3	2		
EtherNet/IP Pass		True			
EtherNet/IP Fail		False			
EtherNet/IP Result Ready		True			

信号の時系列変化も見える化
タイミングずれや取り漏らしも解析可能

うっかり上書きしてもすぐ戻せる 自動設定バックアップ



直近の編集履歴をPCに自動バックアップ。トラブル時でも設定をすぐ復旧。
繰り返す設定編集での手戻りをなくせます。

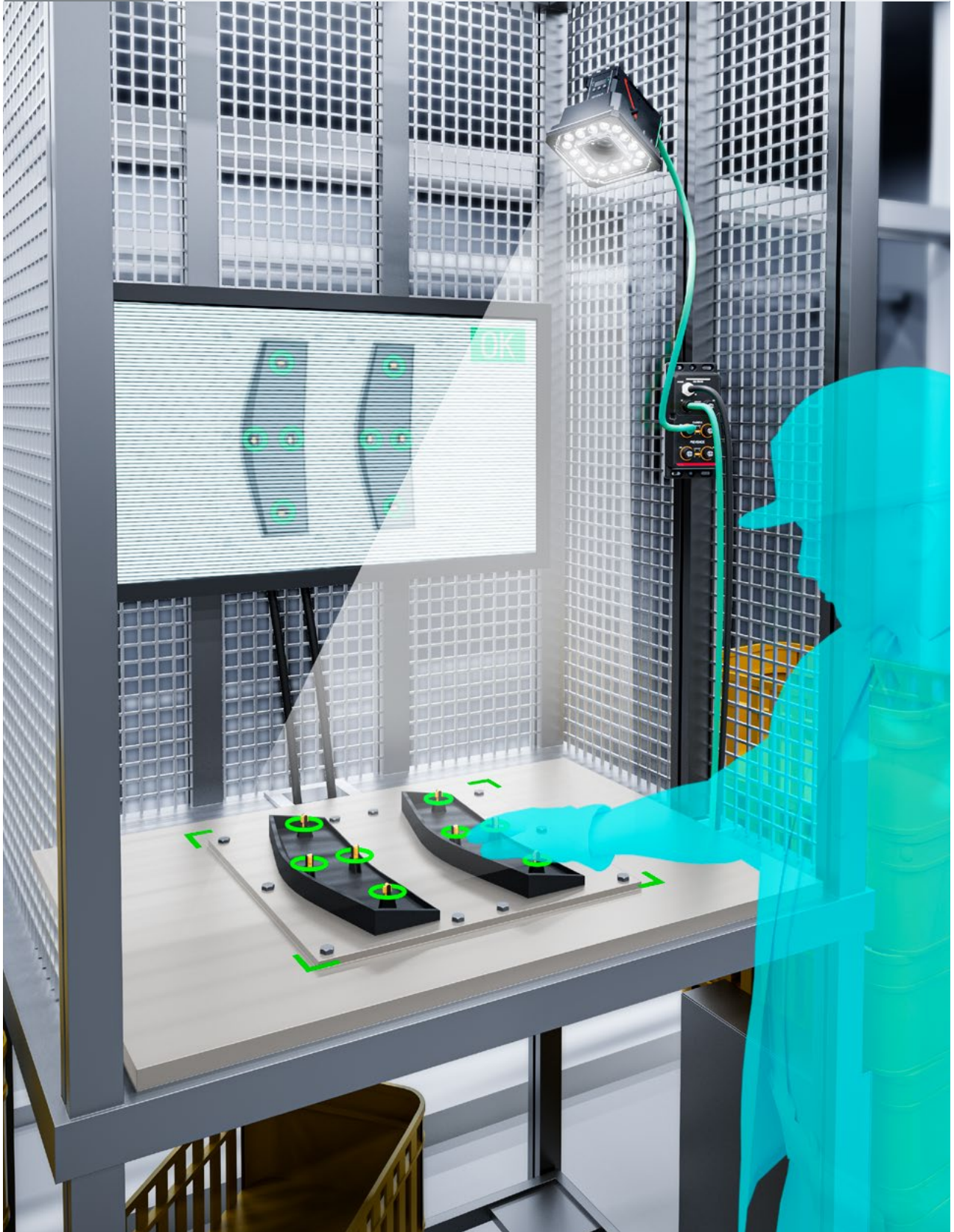
> Camera > BackupFiles > 0001_NewProgram 0001_NewProgram_20XX0214_120004.zip 0001_NewProgram_20XX0401_160040.zip 0001_NewProgram_20XX0523_130043.zip 0001_NewProgram_20XX0602_190046.zip 0001_NewProgram_20XX1007_200101.zip 0001_NewProgram_20XX1102_100104.zip 0001_NewProgram_20YY0123_200001.zip

直近20回分をPCにバックアップ
保存履歴から設定をすぐ復旧

あらゆる用途をカバーする3種類のスマートカメラ

半自動機

広視野×狭視野、長距離×近距離
万能な標準ズームタイプ



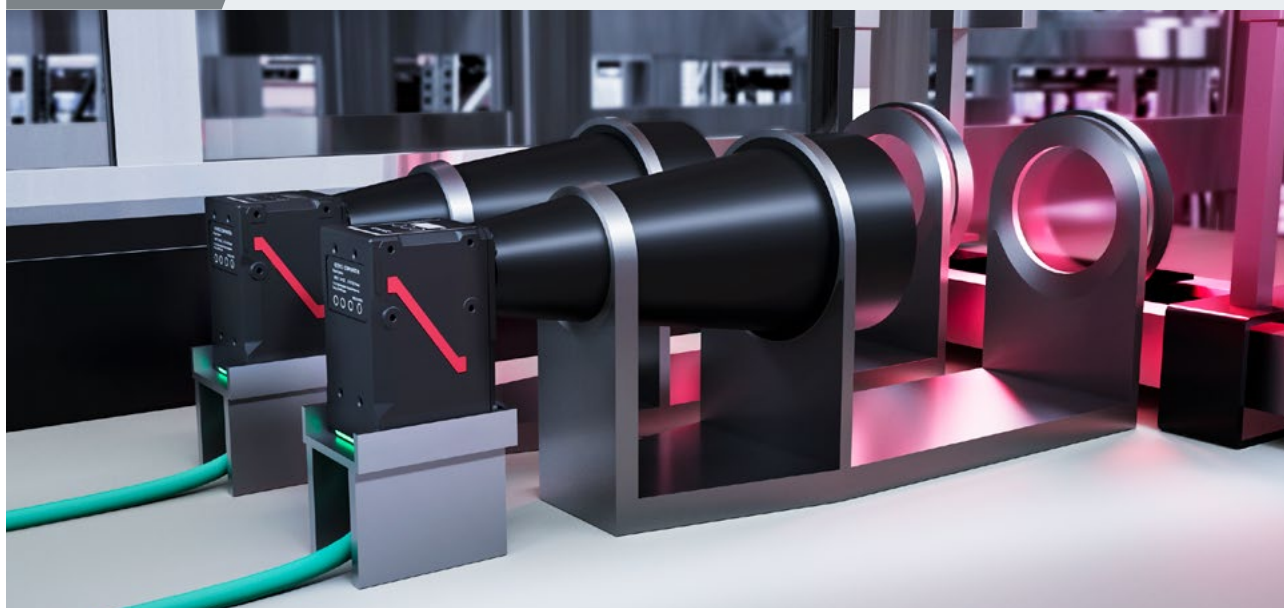
自動機

近距離・省スペース設置できる
近距離ズームタイプ



用途に特化した
カスタマイズ

こだわってレンズ選定したいときの
Cマウントタイプ



“4STEP”で簡単・最適なハード選定

STEP.1

カメラタイプ選定

ズームスマートカメラ

幅広い用途や視野サイズに対応。
ズーム機能により難しい光学調整は不要。

標準ズームタイプ
VS-L



近距離ズームタイプ
VS-S



Cマウントスマートカメラ

視野サイズや設置距離を
多様なレンズから選定したい場合は
Cマウント式カメラをご使用ください。

Cマウントタイプ
VS-C



各種レンズ



STEP.2

画素数選定

ズームカメラの選定方法

用途にあわせて画素数を選択ください。

1.6M

【用途イメージ】

有無判別など簡単な
アプリケーション

3.2M

【用途イメージ】

組み立て検査
文字認識など

5M

【用途イメージ】

寸法検査・外観検査
など精度を要求する
検査向き

15M

【用途イメージ】

超高精度検査
超大型ワーク向き

対応ワークサイズ、分解能はP.30の視野表でご確認できます。



アイテムセレクト
はこちら



STEP.3

照明選定

■ 高輝度スマートリング照明

幅広い領域をカバーしており、多様な用途に使えるカメラ一体型照明。



高輝度スマートリング照明
CA-DEW10X (白色)



高輝度スマートリング照明
CA-DER10X (赤色)



高輝度スマートリング照明
CA-DEB10X (青色)



高輝度スマートリング照明
CA-DEIR10X (近赤外色)

■ 効果別照明

用途・検出にあわせて選ぶことができる多様な形状型照明。



マルチ
スペクトル照明
CA-DRM□X



マルチアングル照明
(丸型/角型)
CA-DR□M
CA-DQ□M



バー照明
CA-DB
CA-DB□W



バックライト照明
CA-DS



同軸落射照明
CA-DX



ドーム照明
CA-DD



スポット照明
CA-DP

STEP.4

オプション選定

■ さまざまな設置にあわせた取付治具をご用意

あとは組み合わせを選ぶだけ。(下記は一例) ※その他の取付治具はP.31に掲載しています。



高機能カメラ用
角度調整取付金具
OP-88814



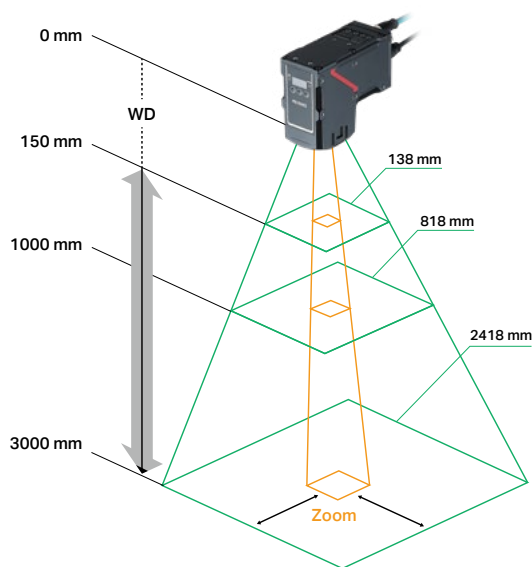
取り付け
イメージ図



高機能ズームカメラ用
照明取付アダプター
OP-88816

視野情報

標準ズームスマートカメラ視野情報



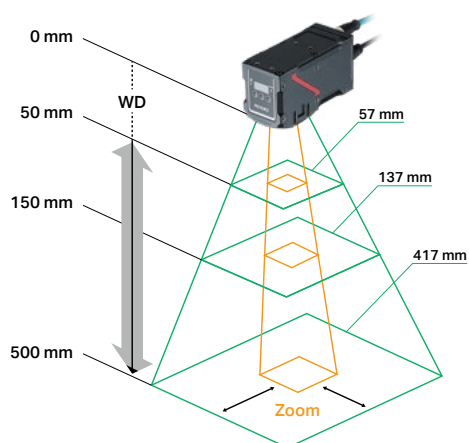
		視野	分解能
VS-L160	150 mm	18 ~ 138 mm	12 ~ 95 μm
	1000 mm	94 ~ 818 mm	65 ~ 568 μm
	3000 mm	274 ~ 2418 mm	190 ~ 1679 μm

VS-L320	150 mm	25 ~ 138 mm	12 ~ 67 μm
	1000 mm	134 ~ 818 mm	65 ~ 399 μm
	3000 mm	390 ~ 2418 mm	190 ~ 1180 μm

VS-L500	150 mm	31 ~ 138 mm	12 ~ 56 μm
	1000 mm	162 ~ 818 mm	65 ~ 331 μm
	3000 mm	470 ~ 2418 mm	190 ~ 981 μm

VS-L1500	150 mm	55 ~ 138 mm	13 ~ 31 μm
	1000 mm	289 ~ 818 mm	65 ~ 185 μm
	3000 mm	839 ~ 2418 mm	190 ~ 549 μm

近距離ズームスマートカメラ視野情報



		視野	分解能
VS-S160	50 mm	16 ~ 57 mm	11 ~ 39 μm
	150 mm	37 ~ 137 mm	25 ~ 95 μm
	500 mm	116 ~ 417 mm	80 ~ 289 μm

VS-S320	50 mm	22 ~ 57 mm	11 ~ 28 μm
	150 mm	54 ~ 137 mm	26 ~ 67 μm
	500 mm	166 ~ 417 mm	81 ~ 203 μm

VS-S500	50 mm	27 ~ 57 mm	11 ~ 23 μm
	150 mm	66 ~ 137 mm	26 ~ 55 μm
	500 mm	200 ~ 417 mm	81 ~ 169 μm

VS-S1500	50 mm	49 ~ 57 mm	11 ~ 13 μm
	150 mm	118 ~ 137 mm	26 ~ 31 μm
	500 mm	358 ~ 417 mm	81 ~ 94 μm

対応通信プロトコル
通信ネットワーク(本体標準装備)

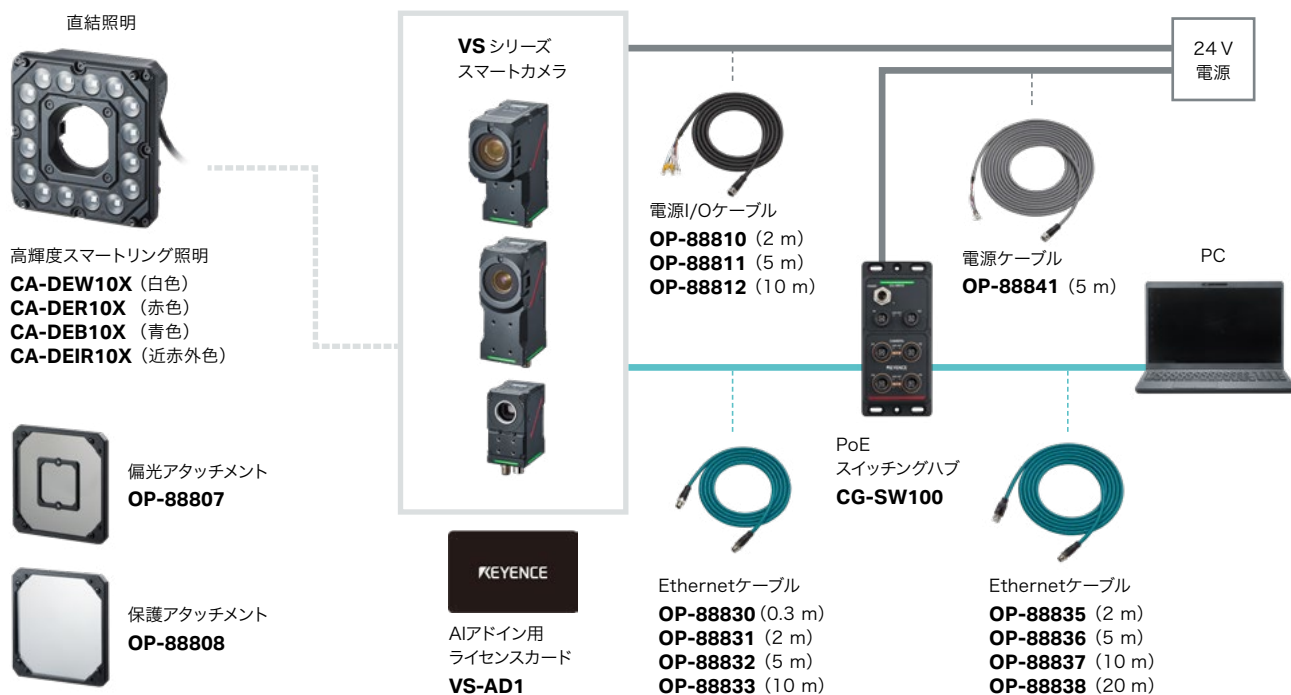
PLC LINK

EtherNet/IP

PROFI
NET

OPC UA TCP/IP

商品構成・オプション



照明関連



照明ラインナップの詳細については「画像処理周辺機器ラインナップ」カタログをご覧ください。

カメラ取付関連



レンズ関連



レンズラインナップの詳細については「画像処理周辺機器ラインナップ」カタログをご覧ください。

表示関連



その他



仕 様

■標準ズームスマートカメラ／近距離ズームスマートカメラ

型式		VS-L□□□MX				VS-L□□□CX				VS-S□□□MX				VS-S□□□CX				
		160	320	500	1500	160	320	500	1500	160	320	500	1500	160	320	500	1500	
ストレージ	内部ストレージ	3 GB	7 GB	7 GB	7 GB	3 GB	7 GB	7 GB	7 GB	7 GB	3 GB	7 GB	7 GB	7 GB	3 GB	7 GB	7 GB	7 GB
	microSDカード(外付け) ^{※1}	Max 64 GB																
イメージセンサ	フレームレート	85 fps	83 fps	81 fps	48 fps	85 fps	83 fps	81 fps	48 fps	85 fps	83 fps	81 fps	48 fps	85 fps	83 fps	81 fps	48 fps	
	マウント	レンズ一体型																
レンズ	最大光学倍率	× 8.75	× 6.0	× 5.0	× 2.75	× 8.75	× 6.0	× 5.0	× 2.75	× 3.5	× 2.4	× 2.0	× 1.1	× 3.5	× 2.4	× 2.0	× 1.1	
	設置距離 ^{※2}	150 mm ～ 5000 mm								50 mm ～ 500 mm								
IO接続	入力点数	1(絶縁)																
	出力点数	3(絶縁)																
	入出力点数	2(絶縁)(設定で入力／出力切り替え)																
I/F	Ethernet	PoE IEEE 802.3at, M12 Xコード ×1																
	I/O	1 In/3 Out/2 In, Out M12 Aコード ×1																
	照明I/F	専用照明接続 I/F ×1																
	外部メディア	microSDカードスロット ×1 (UHS-1)																
機能	撮像モード	1.6 M	1.6 M 3.2 M	1.6 M 3.2 M 5 M	1.6 M 3.2 M 5 M 15 M	1.6 M	1.6 M 3.2 M	1.6 M 3.2 M 5 M	1.6 M 3.2 M 5 M 15 M	1.6 M	1.6 M 3.2 M	1.6 M 3.2 M 5 M	1.6 M 3.2 M 5 M 15 M	1.6 M	1.6 M 3.2 M	1.6 M 3.2 M 5 M	1.6 M 3.2 M 5 M 15 M	
	出力画像素数	(1.6 Mモード) 1440×1072 1072×1440 1248×1248 1664×928 928×1664 2160×720 720×2160	(3.2 Mモード) 2048×1536 1536×2048 1904×2544 1776×1776 2368×1328 1328×2368 3072×1024 1024×3072	(5 Mモード) 2544×1904 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824	(15 Mモード) 4400×3296	(1.6 Mモード) 1440×1072 1072×1440 1248×1248 1664×928 928×1664 2160×720 720×2160	(3.2 Mモード) 2048×1536 1536×2048 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824	(5 Mモード) 2544×1904 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824	(15 Mモード) 4400×3296	(1.6 Mモード) 1440×1072 1072×1440 1248×1248 1664×928 928×1664 2160×720 720×2160	(3.2 Mモード) 2048×1536 1536×2048 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824	(5 Mモード) 2544×1904 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824	(15 Mモード) 4400×3296	(1.6 Mモード) 1440×1072 1072×1440 1248×1248 1664×928 928×1664 2160×720 720×2160	(3.2 Mモード) 2048×1536 1536×2048 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824	(5 Mモード) 2544×1904 1904×2544 2224×2224 2976×1664 1664×2976 3824×1280 1280×3824	(15 Mモード) 4400×3296	
	露光時間	0.037 msec～1000 msec																
	画像補正機能	ゲイン／オフセット／ガンマ補正／ホワイトバランス／Fine HDR																
	表示	OLEDディスプレイ／ステータスLED／Ethernet LED (LINK/ACT)／SDカードアクセスランプ																
	ボタン	操作ボタン ×3																
	設置補助機能	ポインタ(クラス1 レーザ製品 ^{※3})／角度モニタ																
	電源	電圧	24 V+25%/−20%またはPoE (IEEE802.3at 電力Class 4)															
		消費電流(カメラのみ)	0.97 A, 18.7 W(19.2 V時)／0.78 A, 18.7 W(24 V時)															
		消費電流(照明込み)	4.7 A, 89.7 W(19.2 V時)／3.8 A, 89.7 W(24 V時)															
消費電流 (CA-DE□10X接続時) ^{※4}		11.3 A, 216.7 W(19.2 V時)／9.1 A, 216.7 W(24 V時)																
その他	重量	約700 g								約570 g								
	サイズ(H×W×D)	122.3 mm × 52.6 mm × 99.1 mm								122.3 mm × 52.6 mm × 69.2 mm								
	保護等級	IP67(IEC60529)																
	材質 ^{※5}	本体ケース：アルミダイカスト、前面カバー：ガラス																
	ケース温度 ^{※6}	0℃ ～ 65℃																
	使用周囲湿度	85%Rh以下(結露なきこと)																
	規格認証	CE, FCC, NRTL, KC, UKCA																
	耐振動	10 ～ 500 Hz パワースペクトル密度: 0.05 G2/Hz X,Y,Z方向 0.5時間(IEC60068-2-64)																
耐衝撃	50 G 6方向 各3回(IEC60068-2-27)																	

※1 設定用ソフトウェアを使用し、フォーマット後に使用してください。 ※2 VS-L□□□MX/CXの視野計測可能距離は、150 mm ～ 3000 mmです。VS-S□□□MX/CXの視野計測可能距離は、50 mm ～ 500 mmです。
※3 FDA (CDRH) Part1040.10 (Laser Noticeの規定に従いIEC60825-1の基準にてクラス分けを実施)。IEC60825-1。 ※4 最大瞬間電流。平均電流は照明込みの消費電流以下。
※5 ESD-Safe, IEC61340-5-1対応。 ※6 参考 □200 mm × 200 mm × 10 mm アルミ板 + 周囲温度40℃でケース温度65℃。
● 型式末尾「MX」は白黒撮像素子搭載タイプ、「CX」はカラー撮像素子搭載タイプです。
● 1.6 MカメラはAI欠陥ツールとAI検出ツール微細モードには非対応です。

■Cマウントスマートカメラ

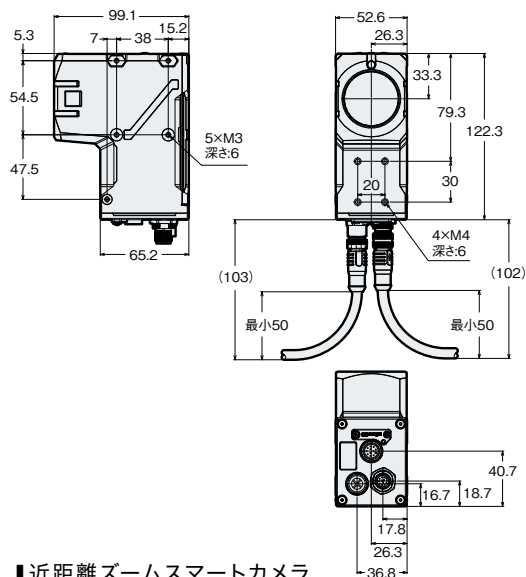
型式		VS-C160M / CX	VS-C320M / CX	VS-C500M / CX	VS-C1500M / CX	VS-C2500M / CX
ストレージ	内部ストレージ	3 GB	7 GB	7 GB	7 GB	7 GB
	microSDカード(外付け) ^{※1}	Max 64 GB				
イメージセンサ	イメージサイズ	1/2.9型	1/1.8型	2/3型	1.1型	1.1型
	ピクセルサイズ	3.45 μm	3.45 μm	3.45 μm	2.5 μm	2.5 μm
レンズ	フレームレート	83 fps	62 fps	55 fps	40 fps	28 fps
	マウント	Cマウント				
IO接続	入力点数	1(絶縁)				
	出力点数	3(絶縁)				
	入出力点数	2(絶縁)(設定で入力／出力切り替え)				
I/F	Ethernet	PoE IEEE 802.3at, M12 Xコード ×1				
	I/O	1 In/3 Out/2 In, Out M12 Aコード ×1				
	照明I/F	専用照明接続 I/F ×1				
	外部メディア	microSDカードスロット ×1				
機能	出力画像素数	1440×1072	2048×1536	2448×2048	4400×3296	5120×5120
	露光時間	0.015 msec ～ 1000 msec	0.015 msec ～ 1000 msec	0.015 msec ～ 1000 msec	0.008 msec ～ 1000 msec	0.008 msec ～ 1000 msec
	画像補正機能	ゲイン／オフセット／ガンマ補正／ホワイトバランス／Fine HDR				
	表示	OLEDディスプレイ／ステータスLED／Ethernet LED (LINK/ACT)／SDカードアクセスランプ				
	ボタン	操作ボタン ×3				
	設置補助機能	角度モニタ				
電源	電圧	24 V+25%/-20%またはPoE (IEEE802.3at 電力Class 4)				
	消費電流(カメラのみ)	0.97 A, 18.7 W(19.2 V時)／0.78 A, 18.7 W(24 V時)				
	消費電流(照明込み)	4.7 A, 89.7 W(19.2 V時)／3.8 A, 89.7 W(24 V時)				
	消費電流 (CA-DE□10X接続時) ^{※2}	11.3 A, 216.7 W(19.2 V時)／9.1 A, 216.7 W(24 V時)				
その他	重量	約420 g				
	サイズ(H×W×D)	93.2 mm × 52.6 mm × 66 mm				
	保護等級	IP67 (IEC60529)				
	材質 ^{※3}	本体ケース：アルミダイカスト、前面カバー：ガラス				
	ケース温度 ^{※4}	0℃～65℃				
	使用周囲湿度	85%Rh以下(結露なきこと)				
	規格認証	CE, FCC, NRTL, KC, UKCA				
	耐振動	10 ～ 500 Hz パワースペクトル密度: 0.05 G2/Hz X,Y,Z方向 0.5時間(IEC60068-2-64)				
	耐衝撃	50 G 6方向 各3回(IEC60068-2-27)				

※1 設定用ソフトウェアを使用し、フォーマット後に使用してください。 ※2 最大瞬間電流。平均電流は照明込みの消費電流以下。 ※3 ESD-Safe, IEC61340-5-1対応。
※4 参考 □200 mm × 200 mm × 10 mm アルミ板 + 周囲温度40℃でケース温度65℃。
● 型式末尾「MX」は白黒撮像素子搭載タイプ、「CX」はカラー撮像素子搭載タイプです。
● 1.6 MカメラはAI欠陥ツールとAI検出ツール微細モードには非対応です。

標準ズームスマートカメラ

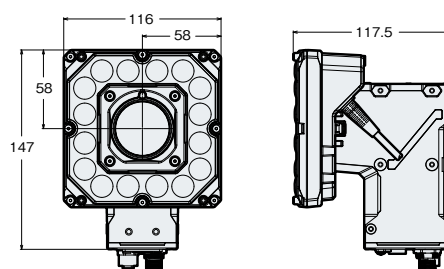
カメラ本体

VS-L1500MX / L1500CX / L500MX / L500CX / L320MX / L320CX / L160MX / L160CX



高輝度スマートリング照明

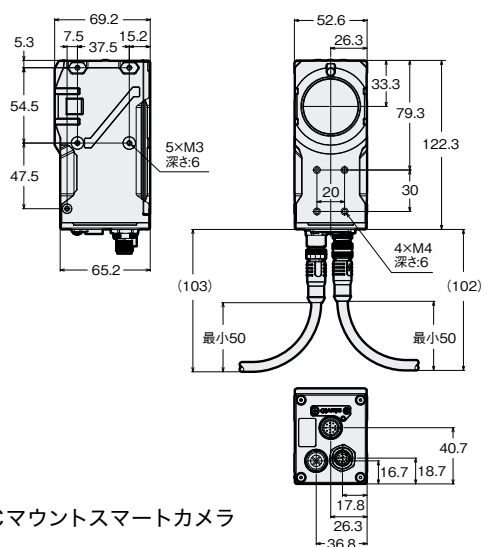
CA-DEW10X / DER10X / DEB10X / DEIR10X 装着時



近距離ズームスマートカメラ

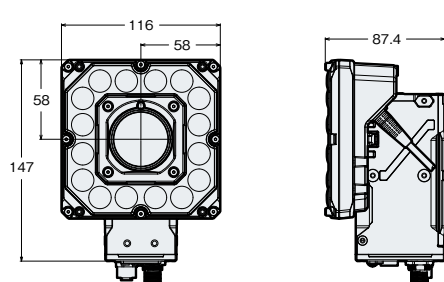
カメラ本体

VS-S1500MX / S1500CX / S500MX / S500CX / S320MX / S320CX / S160MX / S160CX



高輝度スマートリング照明

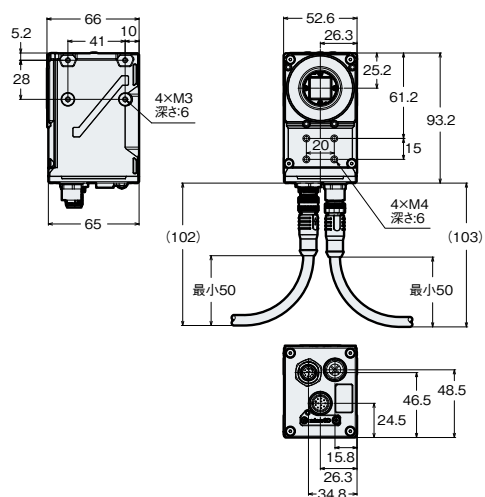
CA-DEW10X / DER10X / DEB10X / DEIR10X 装着時



Cマウントスマートカメラ

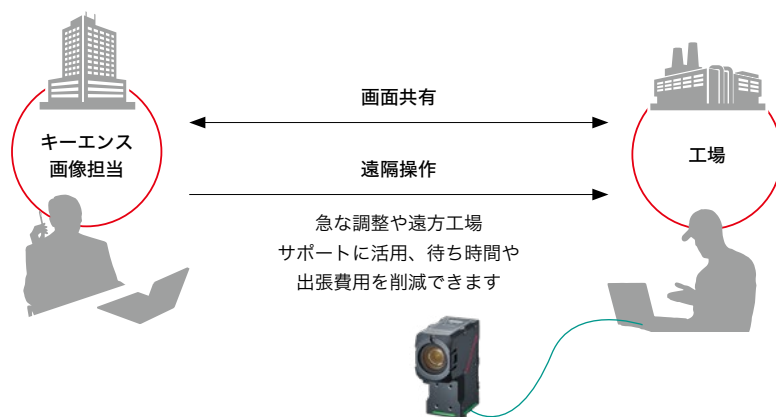
カメラ本体

VS-C2500MX / C2500CX / C1500MX / C1500CX / C500MX / C500CX / C320MX / C320CX / C160MX / C160CX



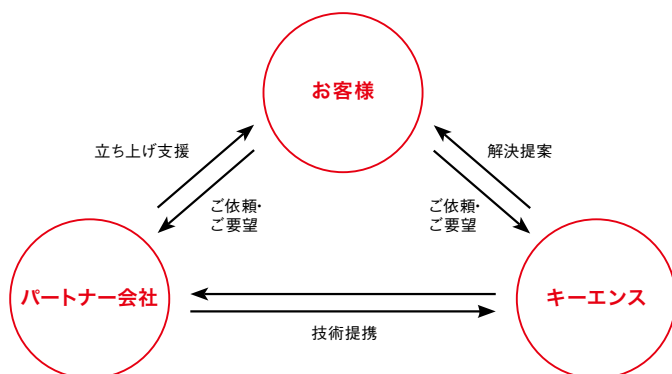
リモートシステムのご案内

遠隔地にあるため簡単には調整に行けない場合や技術者が出張などで不在の場合など、リモートサポート対応が可能です。必要な機材一式レンタルいたしますので、通信端末やPCの手配・契約など不要です。



パートナー会社のご案内

当社契約のパートナー会社が最適な設定・サポートをおこないます。装置提案、検査治具提案も可能です。



装置の製作から、立ち上げ、使い方のレクチャーまで一貫サポート

-  **Design**
治具設計・製作・設置
-  **Setting**
現場立会い
-  **Program**
画像処理プログラムの作成・変更
-  **Training**
現場オペレータへのトレーニング
-  **Control**
制御プログラムの作成・変更

操作講習会・画像処理 eラーニングのご案内

キーエンスでは、操作スキルアップの講習会やeラーニングもごさいます。お気軽にご相談ください。



操作講習会

お客様の操作スキルアップを目的とした講習会を、東京・名古屋・大阪で定期的で開催します。基礎から応用まで、お客様のレベルに応じたプログラムを用意しております。



画像処理 eラーニング

画像処理の基礎から用途にあわせた検査のコツや応用設定まで、レベルにあわせて学べるサイトです。研修のアウトソース化としてもお使いいただけます。

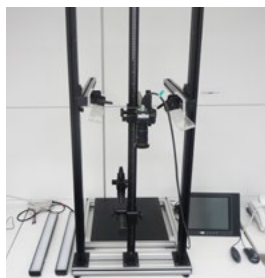
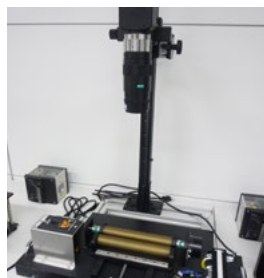
画像処理ラボについて

東京・名古屋・大阪に画像処理ラボ(テストルーム)を用意しています。当社製品全機種に加えて、テストステージ、カメラ用治具、各社ロボットを揃えております。最適な機種選定にご活用ください。



画像処理ラボでできること

- 画像処理機器、レンズ、照明のテスト・データ取り
- ロボットビジョンの動作確認・検出相談
- 3次元検査機器の動作確認・検出相談
- ラインスキャンカメラの動作確認・検出相談
- 当社技術担当との検出可否・検査仕様相談



場 所

[東 京]
東京都港区台場2-3-1
トレードピアお台場18階
株式会社キーンズ東京研究所内

[名古屋]
愛知県名古屋市中区錦2-4-15
(ORE錦二丁目ビル)6階

[大 阪]
大阪市淀川区宮原3-5-36
(新大阪トラストタワー)18階

連絡先

最寄の営業所まで
お問い合わせください

万が一の故障も安心・代替機当日出荷サービス

ご使用中の商品に万一故障やトラブルが発生した場合など、緊急時に当日出荷で代替機をお貸し出しするサービスです。
お気軽にお問い合わせください。

サービスの流れ

① WEBで依頼



② 症状のご確認



③ 当日出荷



④ 交換・修理



※ 遠隔地、離島、一部地域を除く。

※ 一部機種は当日出荷できない場合がございます。

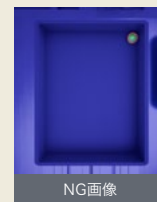
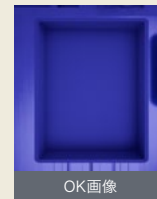
自動車・金属

有無・判別

ECU上の防湿剤の有無検査

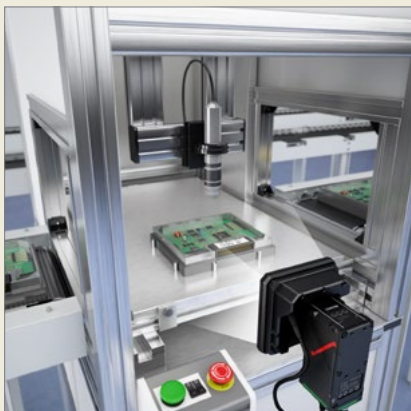


ワークの残荷検知



寸法検査

コネクタ端子曲り検査

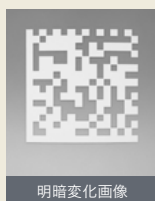
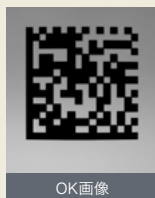
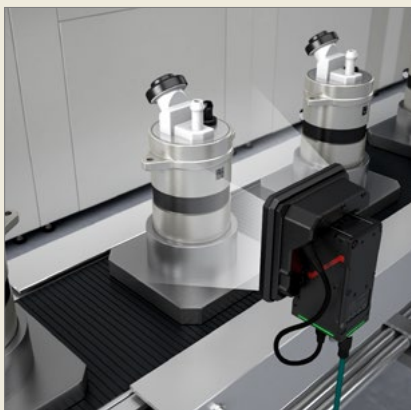


スパークプラグ寸法検査



認識検査

燃料ポンプ2Dコード読取

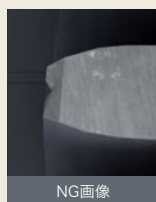
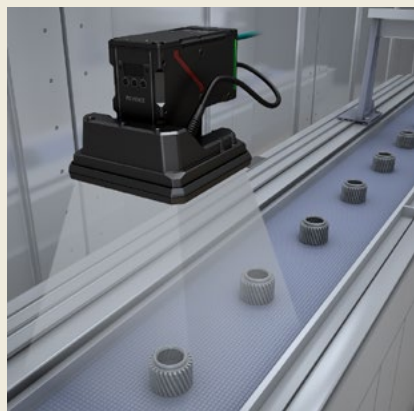


インジェクタ品番のOCR

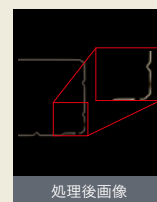


外観検査

■ ギアの歯欠け検査

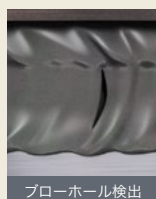


■ シール材塗布幅・途切れ検査

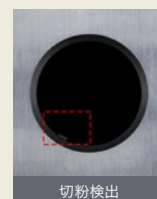


外観検査

■ レーザ溶接外観検査

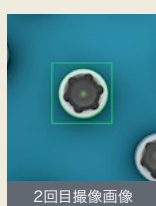
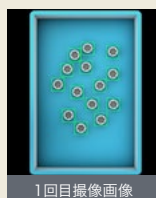


■ ダイカスト製品の外観検査

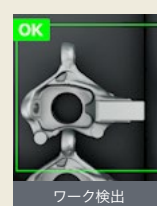
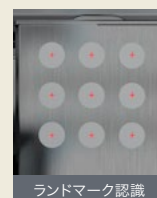


ロボットビジョン

■ パレット内小部品の2段階撮像ピッキング



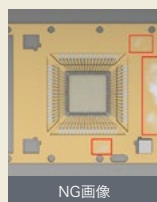
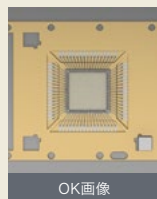
■ AGV上のプレス部品ピッキング



電子部品

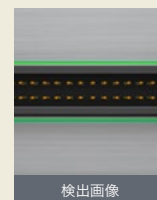
有無・判別

リードフレームのメッキ有無検査



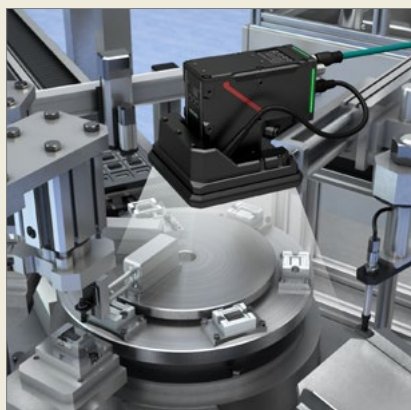
寸法検査

コネクタ端子位置・寸法検査



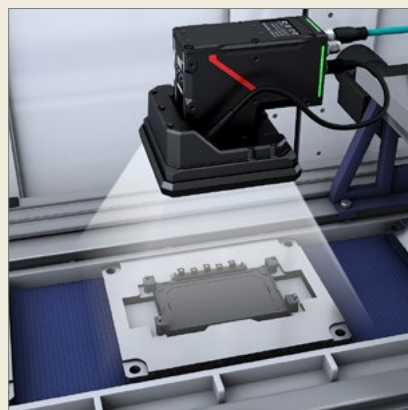
外観検査

ICモールドの欠陥・ふくれ検査



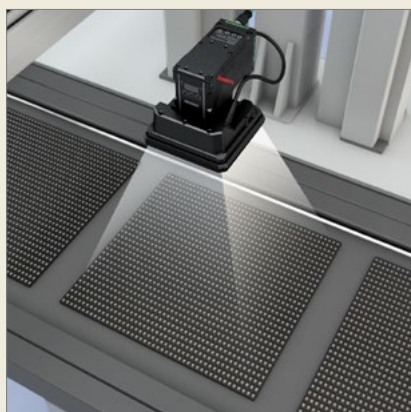
外観検査

バスバーの外観検査



カウント検査

チップカウント



ロボットビジョン

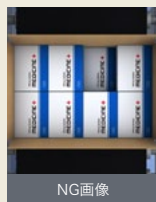
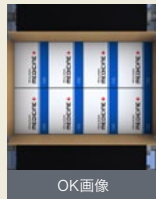
複数ワークの段積みピッキング



食品・薬品・日用品

有無・判別

日用品の整列検査(抜け・方向)



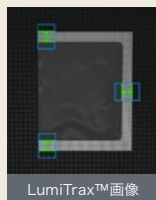
外観検査

食品トレーの外観検査



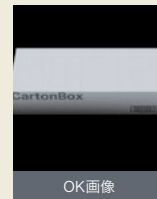
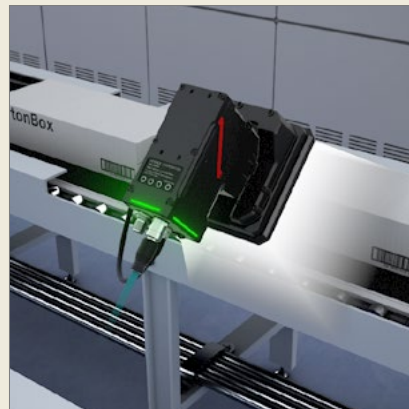
外観検査

包装のシール幅不良



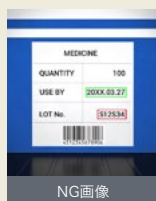
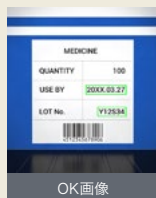
外観検査

カートンのつぶれ検査



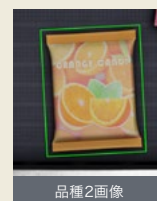
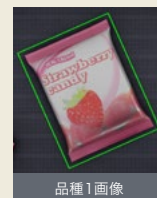
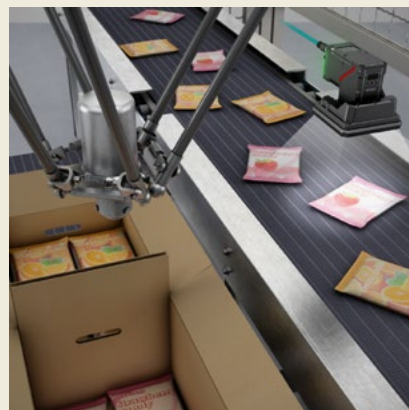
文字認識

医薬品能書の文字・バーコード検査



ロボットビジョン

個包装品のコンベアトラッキング+品種分類



全てのお客さまに最適な画像処理を

不良流出「ゼロ」と過検出「ゼロ」の両立へ



VS-Gシリーズ

高速、高負荷な検査にも対応する圧倒的な処理性能。内蔵のストレージに撮りためた実運用の画像を使用して、不良流出「ゼロ」、過検出「ゼロ」のベストな設定へと導きます。

あらゆるニーズに応える最高の問題解決力



XG-Xシリーズ

エリアカメラ・ラインスキャンカメラ・3次元カメラの豊富なラインナップと、柔軟な検査ツール、多彩なオペレーションで、お客様のあらゆるニーズに的確に応えます。

“できなかった”検出を“できる”に変える



IVシリーズ

有無・判別に特化した新AIアルゴリズムを搭載。従来は、難しかった検出も可能にし、あらゆる用途・あらゆるシチュエーションで安定検出を実現します。

全商品、送料無料で

当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

画像センシングの
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp/gazo



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

画像システム事業部
〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場

この商品に関する
お問い合わせは  **0120-523-723**
一部のIP電話からはご利用いただけません。

画像システム事業部

盛岡 Tel 019-603-0911	浦和 Tel 048-813-0911	松本 Tel 0263-36-3911	一宮 Tel 0586-26-2811	大阪北 Tel 06-6396-9311	北九州 Tel 093-511-3911
仙台 Tel 022-791-0911	つくば Tel 029-855-3911	静岡 Tel 054-203-7100	津 Tel 059-224-0911	大阪中央 Tel 06-6943-6111	福岡 Tel 092-452-8411
郡山 Tel 024-933-0911	東京 Tel 03-5439-4955	浜松 Tel 053-454-0911	富山 Tel 076-444-1433	神戸 Tel 078-265-1511	
宇都宮 Tel 028-610-8611	八王子 Tel 042-648-1101	豊田 Tel 0565-25-3211	金沢 Tel 076-262-0911	岡山 Tel 086-224-1911	
高崎 Tel 027-328-1911	横浜 Tel 045-640-0955	刈谷 Tel 0566-63-5911	滋賀 Tel 077-526-8122	高松 Tel 087-811-2377	
熊谷 Tel 048-527-0311	海老名 Tel 046-236-0755	名古屋 Tel 052-218-6211	京都 Tel 075-254-6311	広島 Tel 082-261-0911	